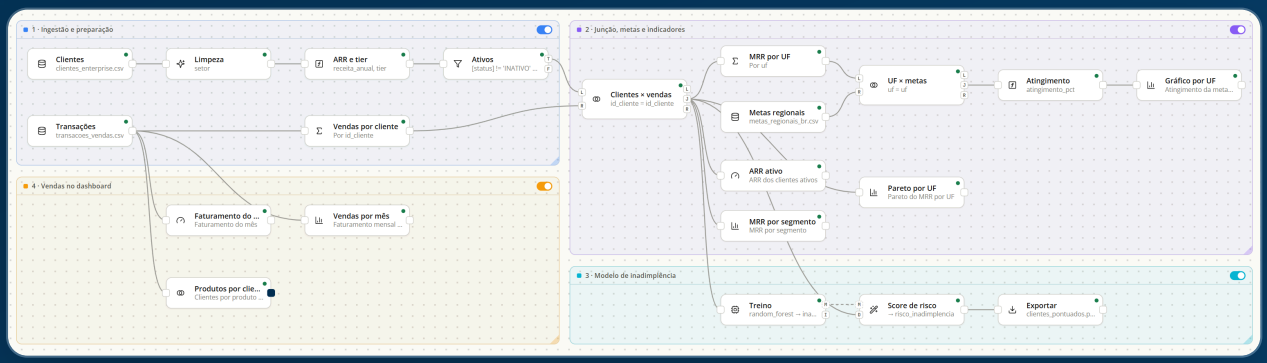
PRO.DATA
GRUPO PROTEGE

Guia do Produto

Prepare, combine, analise e apresente seus dados em um fluxo visual — sem escrever código e sem os dados saírem do seu computador.



Versão 0.5.5 · Windows

Novembro de 2026

VISÃO GERAL

O que é o PRO.DATA

O PRO.DATA é um programa para quem trabalha com dados no dia a dia — analistas, controladoria, comercial, operações — e quer sair da planilha frágil sem precisar virar programador.

Em vez de fórmulas espalhadas por várias abas, você monta um **fluxo**: caixas ligadas por linhas, em que cada caixa faz uma coisa (ler um arquivo, limpar, filtrar, juntar, calcular, resumir, gerar um gráfico). O fluxo fica salvo, pode ser executado de novo com dados novos em segundos e mostra o resultado de **cada etapa**, então dá para ver exatamente de onde veio cada número.

30
ferramentas prontas, de leitura de dados a Machine Learning

6
formatos de arquivo + PostgreSQL e SQL Server

0
linhas de código necessárias no uso do dia a dia

100%
local: funciona offline, os dados ficam na sua máquina

Para quem é

Analistas de negócio
Que hoje cruzam planilhas manualmente todo mês e querem automatizar sem depender de TI.

Times de dados
Que precisam de uma ferramenta visual para prototipar e documentar transformações rapidamente.

Gestores
Que querem indicadores confiáveis e rastreáveis, do arquivo de origem até o gráfico.

Neste guia

1 Por que usar o PRO.DATA
2 Conhecendo a tela
3 Como funciona, em 5 passos
4 Trazendo dados
5 Montando o fluxo
6 Explorando os resultados
7 Indicadores e visuais
8 Montando o dashboard
9 Do fluxo ao SQL
10 Organização e personalização
11 Segurança e privacidade
12 Instalação e requisitos
13 Escopo e limitações
14 Atalhos e perguntas frequentes

1 · BENEFÍCIOS

Por que usar o PRO.DATA

Seis motivos práticos, do primeiro arquivo ao dashboard.

Visual, sem programação

Arraste ferramentas, ligue as caixas e configure por listas e formulários. As colunas aparecem para escolher — nada de digitar nomes e errar.

Rápido de verdade

Motor colunar moderno (Polars e DuckDB). O fluxo de demonstração inteiro roda em meio segundo; reexecutar sem mudanças leva milissegundos, porque só o que mudou é recalculado.

Feito para dados brasileiros

CSV com ponto e vírgula, vírgula decimal e acentos de sistemas antigos (Windows-1252) são reconhecidos sozinhos. Abre e funciona.

Seus dados ficam com você

Tudo roda no seu computador, sem nuvem e sem internet. Senhas de banco ficam no cofre do Windows. Conexões com banco são somente leitura.

Do dado ao dashboard

Indicadores e gráficos nascem dentro do próprio fluxo e se atualizam a cada execução. Sem exportar para outra ferramenta.

Transparente e auditável

Clique em qualquer caixa e veja os dados que saíram dela, com perfil de qualidade de cada coluna. Erros aparecem na própria caixa, com o motivo.

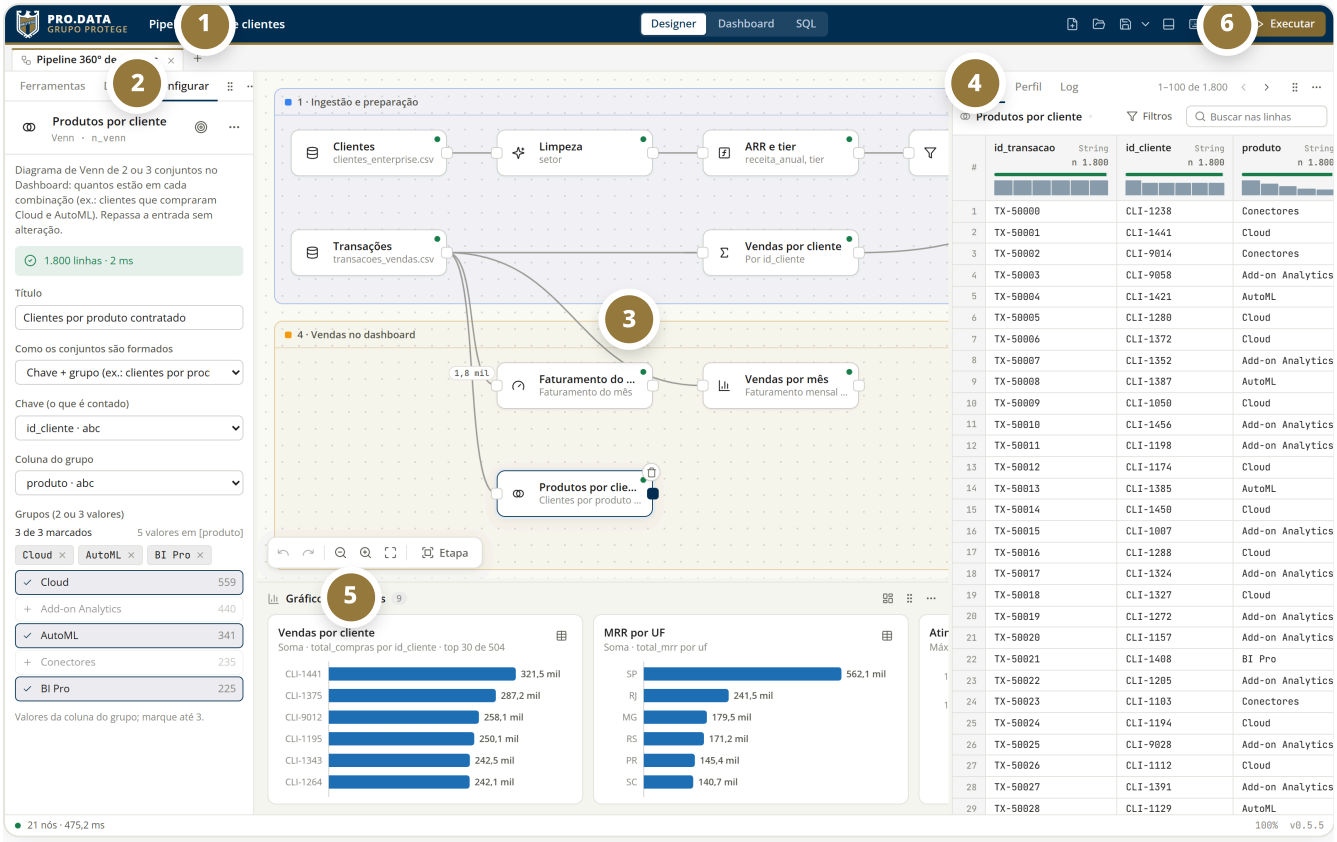
Em resumo

O PRO.DATA troca o "copiar, colar e torcer" das planilhas por um processo visual, repetível e verificável — que roda em segundos e cabe no seu notebook.

2 · INTERFACE

Conhecendo a tela

Uma tela só, dividida em áreas com papéis claros. Todos os painéis podem ser movidos ou ocultados (veja o capítulo 9).



Tela principal com o fluxo de demonstração "Pipeline 360° de clientes".

1. **Barra superior** — nome do fluxo, alternância Designer/Dashboard, abrir, salvar e tema.
2. **Ferramentas · Dados · Configurar** — a paleta de ferramentas, seus arquivos e conexões, e a configuração da caixa selecionada.
3. **Canvas** — onde o fluxo é montado. Arraste caixas, ligue saídas a entradas, agrupe em etapas.
4. **Resultados** — a tabela da caixa selecionada, com perfil de qualidade, filtros e log de execução.
5. **Gráficos e resumos** — indicadores e gráficos produzidos pelo fluxo, atualizados a cada execução.
6. **Executar** — roda o fluxo (atalho `Ctrl` + `Enter`). Só o que mudou é recalculado.

3 · FLUXO DE TRABALHO

Como funciona, em 5 passos

Do arquivo bruto ao indicador pronto para a reunião.

1 **Traga os dados**

Arraste um arquivo (CSV, Excel, Parquet, JSON) para a aba **Dados** ou crie ali uma consulta a um banco PostgreSQL ou SQL Server. O PRO.DATA mostra uma prévia e detecta formato, separadores e acentos sozinho.

2 **Monte o fluxo**

Arraste ferramentas para o canvas e ligue umas às outras: limpar, filtrar, calcular colunas, juntar tabelas, resumir. Soltar uma caixa em cima de uma ligação existente a encaixa no meio automaticamente.

3 **Configure cada caixa**

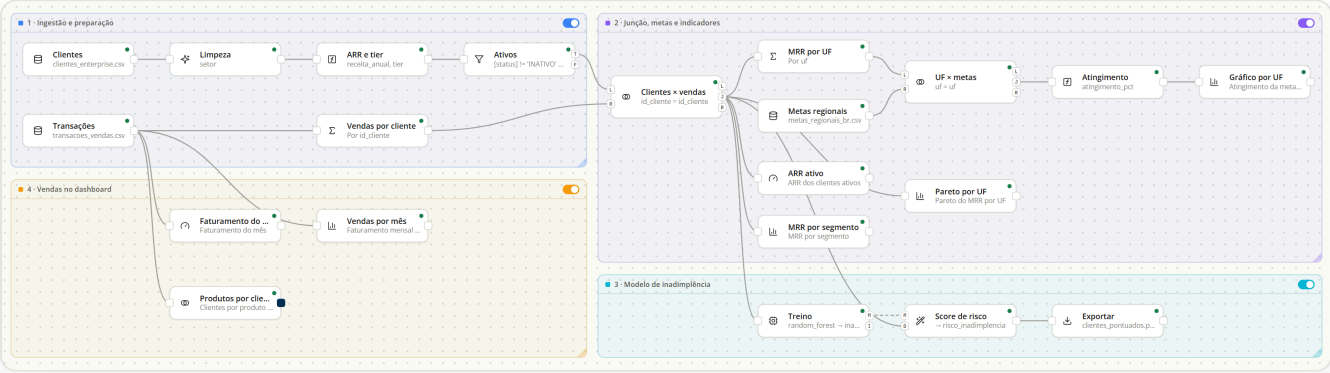
Ao clicar numa caixa, a aba **Configurar** abre com um formulário próprio dela. Colunas aparecem em listas; expressões são validadas enquanto você digita.

4 **Execute e confira**

Clique em **Executar**. A caixa que está rodando brilha e a barra de status conta o andamento ("Executando… 3/8"); ao final, cada caixa ganha um indicador de status e mostra o número de linhas. Clique em qualquer saída para ver os dados que passaram por ali.

5 **Apresente**

Caixas de BI publicam indicadores e gráficos no **Dashboard**, onde você monta a página do seu jeito e baixa a imagem para o e-mail ou a apresentação. No mês seguinte, basta trocar o arquivo e executar de novo.



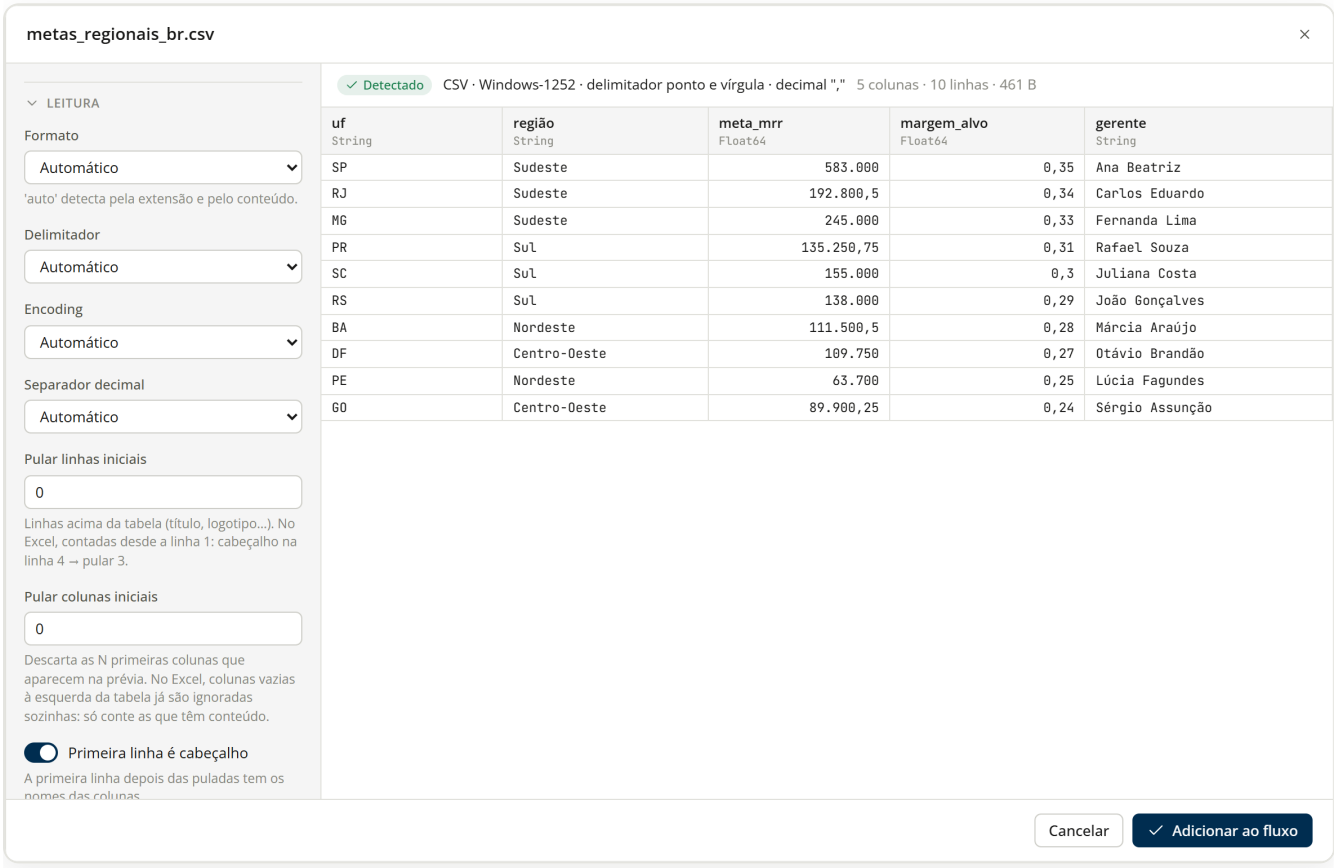
Um fluxo completo, organizado em quatro etapas: ingestão e preparação, junção e indicadores, um modelo preditivo e os visuais de vendas.

Trazendo dados

Arquivos

Envie arquivos pela aba **Dados** (clicando ou arrastando) ou solte-os direto no canvas. Antes de usar, a **prévia** mostra o que foi detectado e as primeiras linhas — e qualquer ajuste aparece na hora.

Enviar ou vincular? Enviar faz uma *cópia* do arquivo. Para uma planilha que é atualizada todo dia numa pasta da rede ou no OneDrive, use **Vincular arquivo**: o PRO.DATA lê o original onde ele está, sem copiar. A cada execução, se o arquivo mudou, ele é relido e só o que depende dele roda de novo; a aba Dados e o Configurar mostram quando o arquivo foi modificado e avisam se ele foi movido ou renomeado. O PRO.DATA nunca grava no arquivo vinculado.

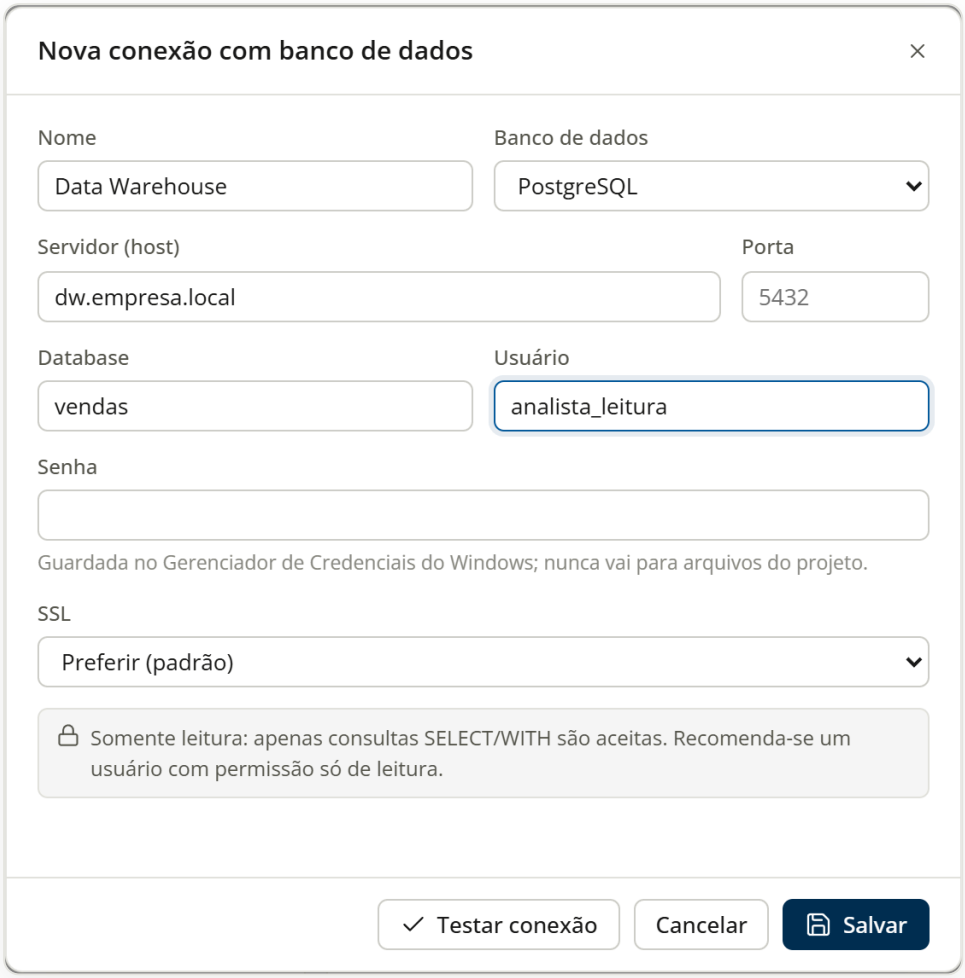


Um CSV no padrão brasileiro (ponto e vírgula, vírgula decimal, Windows-1252) reconhecido sem nenhuma configuração.

Formato	Detalhes
CSV / TXT / TSV	Detecta separador (`,` `;` tabulação `|`), codificação (UTF-8, Windows-1252, ISO-8859-1) e separador decimal. Permite pular linhas, definir valores nulos e cabeçalho.
Excel	`.xlsx`, `.xls`, `.xlsm` e `.xlsb`, com escolha da aba.
Parquet · Arrow	Formatos analíticos de alto desempenho.
JSON · JSON Lines	Lista de registros ou um registro por linha (detectado automaticamente).
Tabela digitada	A ferramenta *Text Input* oferece uma grade para digitar ou colar do Excel (tabelas de-para, metas, parâmetros).

Bancos de dados

Cadastre conexões com **PostgreSQL** e **SQL Server** e teste com um clique. Depois, na própria aba **Dados**, crie **consultas de banco**: escolha uma tabela da lista ou escreva o SQL, veja a prévia e dê um nome. A consulta fica ao lado dos arquivos e é usada exatamente como eles: arraste para o canvas ou escolha no *Input Data*, a mesma ferramenta que lê arquivos.



A senha vai para o Gerenciador de Credenciais do Windows — nunca para arquivos do projeto.

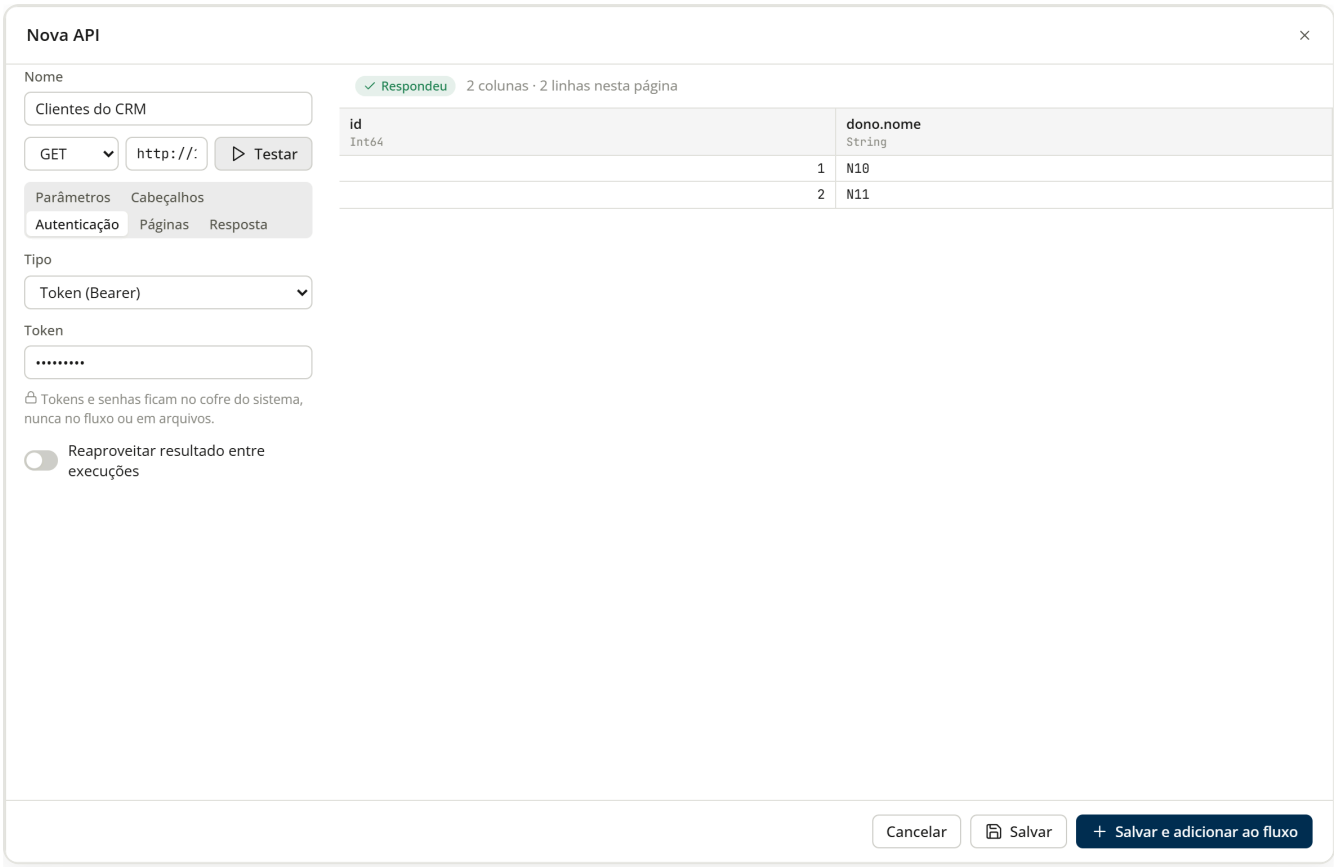
Seguro por padrão

As conexões são somente leitura: apenas consultas de leitura (`SELECT`/`WITH`) são aceitas, e comandos que alteram dados são recusados antes de chegar ao banco. Por padrão, cada execução consulta o banco de novo; a opção "Reaproveitar resultado" evita consultas repetidas quando os dados não mudam.

APIs

Em **Dados > APIs**, cadastre o endereço, o método (GET ou POST), parâmetros, cabeçalhos e autenticação: token, chave de API, usuário e senha ou OAuth 2. Com **Testar**, as colunas aparecem antes de salvar. A resposta pode ser JSON, CSV ou XML: campos aninhados viram colunas (`dono.nome`) e uma lista interna pode virar linhas.

Em **Páginas**, escolha como a API divide os dados: número de página, deslocamento, cursor ou link para a próxima. O PRO.DATA lê até acabar ou até o limite de páginas, e avisa se parou com dados faltando. Depois de salva, a API é mais uma fonte do **Input Data**.

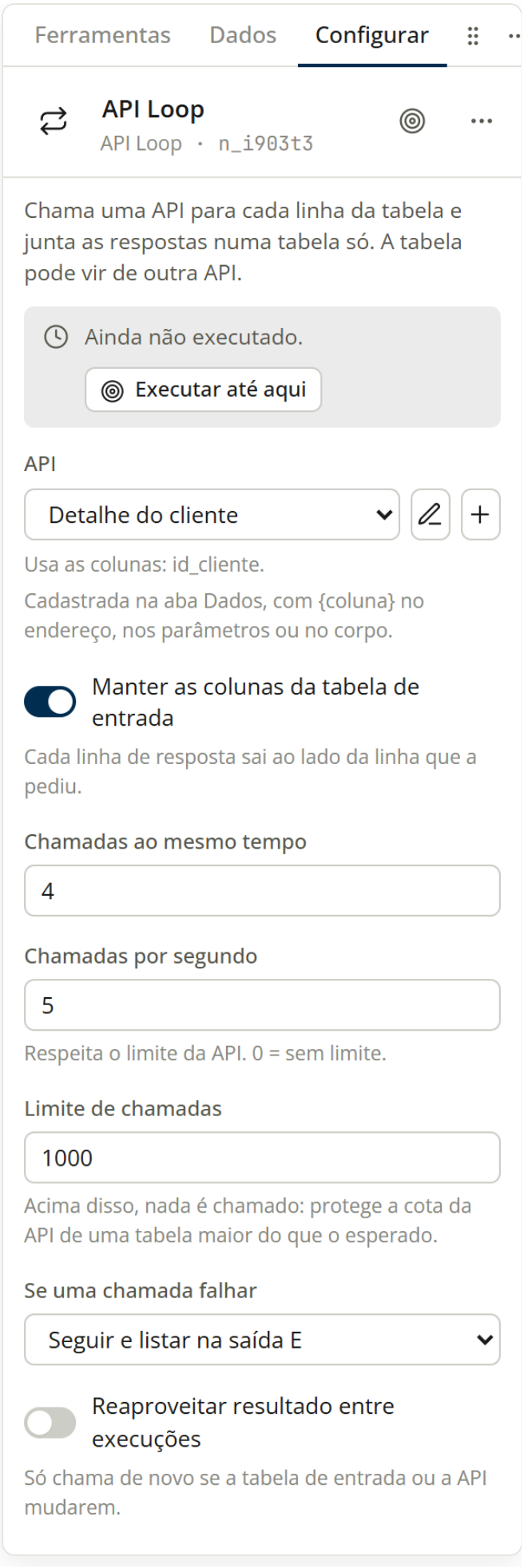


O teste mostra as colunas antes de salvar. Tokens e senhas vão para o cofre do Windows.

Uma chamada por linha: API Loop

Escreva `{coluna}` no endereço, nos parâmetros ou no corpo e use a ferramenta **API Loop**: ela chama a API uma vez para cada linha da tabela de entrada e junta as respostas numa tabela só. A entrada pode ser a saída de outra API, como uma lista de clientes alimentando o detalhe de cada um.

- A saída **R** traz as respostas ao lado da linha que as pediu; a **E**, as chamadas que falharam e o motivo.
- Valores iguais são chamados uma vez só.
- Chamadas ao mesmo tempo, chamadas por segundo e um limite total protegem a API e a sua cota.
- O API Loop e os POST não rodam ao abrir um fluxo: esperam o clique em **Executar**.



O Configurar diz quais colunas a API usa.

Montando o fluxo

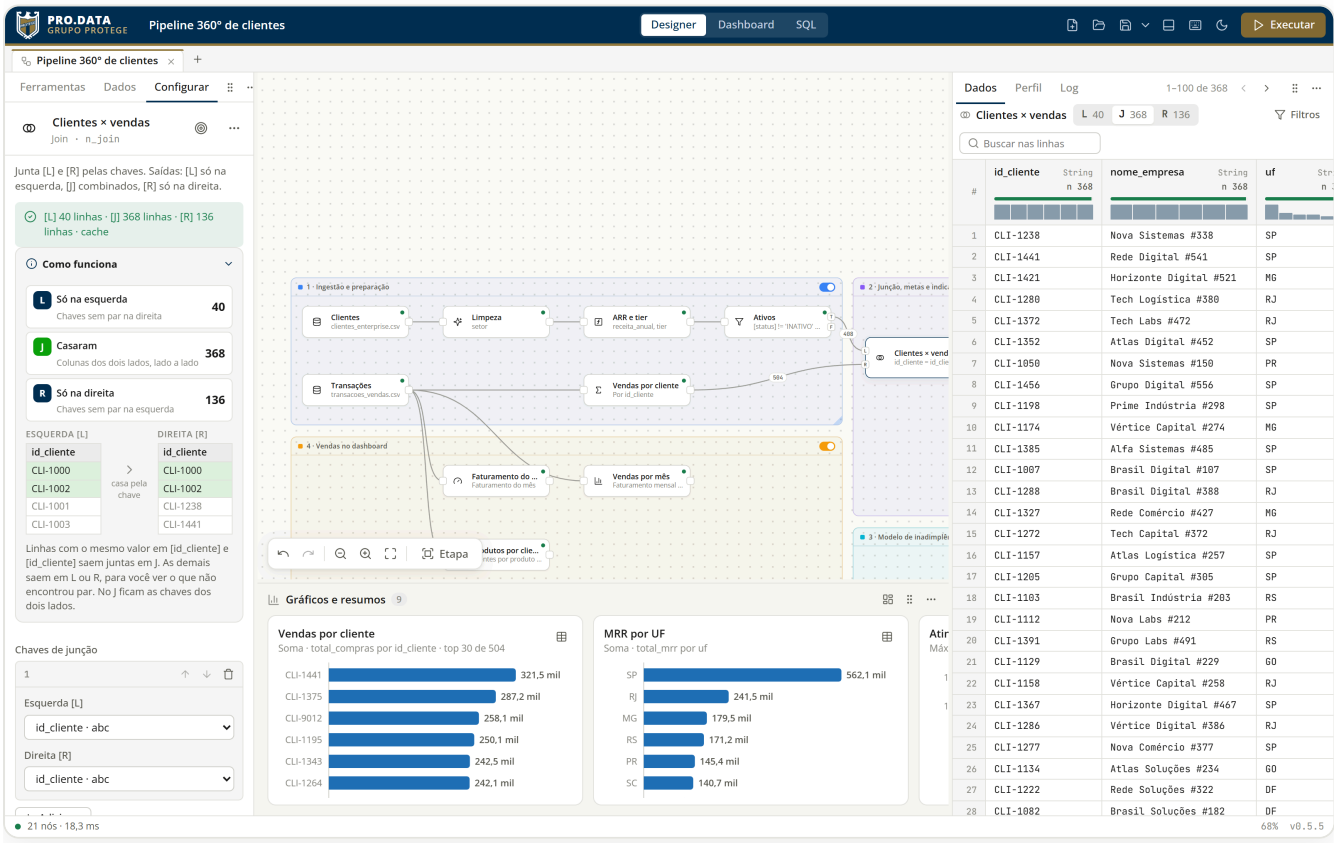
30 ferramentas em cinco famílias. Algumas têm mais de uma saída — por exemplo, o *Filter* separa o que atende à condição (T) do que não atende (F), e o *Join* separa o que só existe à esquerda (L), o que casou (J) e o que só existe à direita (R).

Ferramenta	Para que serve
Entrada e saída	
Input Data	Lê qualquer fonte da aba Dados: arquivos (com detecção automática de formato) ou consultas de banco.
Text Input	Tabela pequena digitada ou colada (de-para, metas).
Browse	Ponto de inspeção para conferir os dados no meio do fluxo.
Output Data	Exporta para Excel (padrão, com o nome da planilha; vários Output Data podem montar um arquivo com várias planilhas), CSV, Parquet, JSON ou Arrow, na pasta que você escolher. Se o arquivo já existe, pergunta: substituir ou criar um novo.
Preparação	
Select	Escolhe, renomeia, reordena (arrastando) e muda o tipo das colunas. Entende números no padrão brasileiro, datas como 29/10/2026 e sim/não, e avisa quantos valores não converteram.
Filter	Separa linhas por condição, com modo simples ou expressão.
Formula	Cria colunas calculadas ou altera colunas existentes (SE/ENTÃO, texto, matemática, datas).
Data Cleansing	Remove espaços, padroniza maiúsculas e trata vazios em um passo.
Unique	Separa a primeira ocorrência de cada chave das duplicadas.
Sort · Sample	Ordena; tira amostras (primeiras, últimas, aleatórias, percentual).
Text To Columns	Divide um texto por um separador em novas colunas ou linhas (ex.: "SP - São Paulo").
Record ID · Running Total	Numera as linhas; calcula soma acumulada, recomeçando a cada grupo se quiser.
Combinar e transformar	
Join	Cruza duas tabelas por uma ou mais chaves, com saídas L, J e R. Dá para escolher se o J mantém as chaves dos dois lados, só a da esquerda ou só a da direita, e escolher, renomear, converter e reordenar as colunas do J ali mesmo, como num Select. O Configurar mostra quantas linhas saem em cada uma.
Summarize	Agrupa e calcula soma, média, mediana, moda, desvio padrão, contagens, mínimo e máximo. O Configurar mostra um esquema do antes e depois.
Union	Empilha tabelas, alinhando colunas pelo nome ou posição.

Cross Tab · Transpose	Tabela dinâmica (valores de uma coluna viram colunas) e o inverso (colunas viram linhas). O Configurar desenha o antes e o depois com os seus dados.
Append Fields	Anexa uma tabela pequena (parâmetros, taxa do mês) a todas as linhas.
SQL	Para quem conhece SQL: consulta livre sobre os dados do fluxo.
BI e indicadores	
Chart	Colunas, barras, linha, rosca, empilhado, agrupado, 100%, área, Pareto, funil e dispersão.
KPI Card	Big number com variação contra meta ou período anterior e tendência, ou medidor.
Venn · Table	Interseções de 2 ou 3 grupos (ex.: clientes por produto) e tabela com totais e cores por faixa.
Machine Learning	
Train/Test Split	Divide os dados em treino e teste.
Model Trainer · Predictor	Treina modelos de classificação ou regressão e aplica a novos dados, com acurácia medida em dados de validação.

Configurando uma caixa

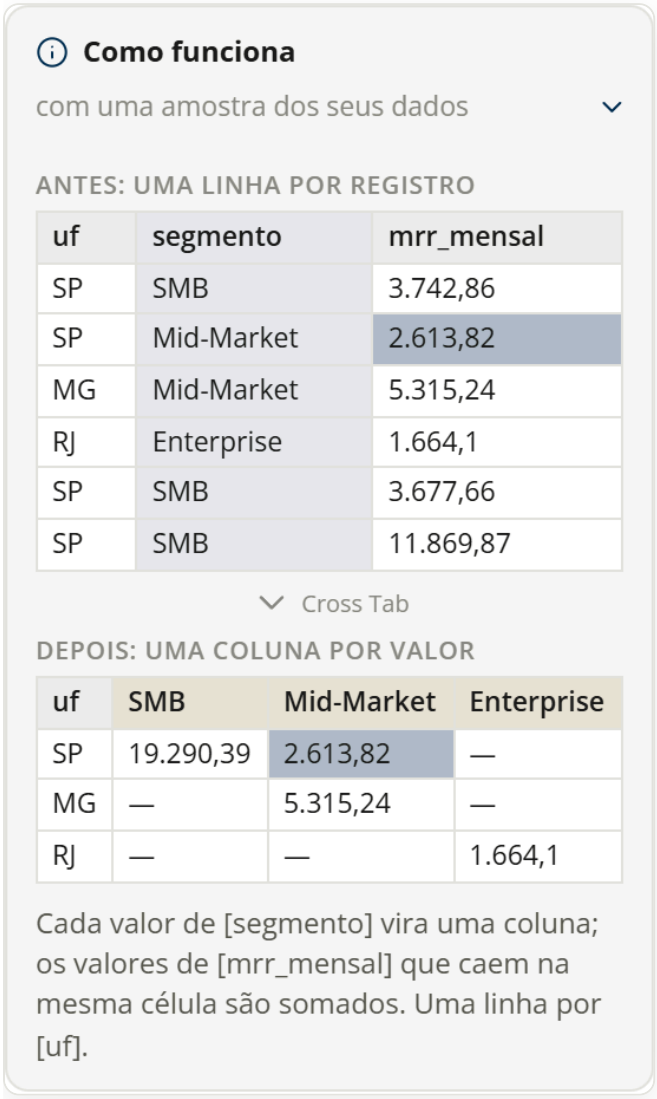
Clique na caixa e a aba **Configurar** abre ao lado, com um formulário só dela. Na direita, a tabela já mostra o resultado — no exemplo, as três saídas do Join com a contagem de cada uma.



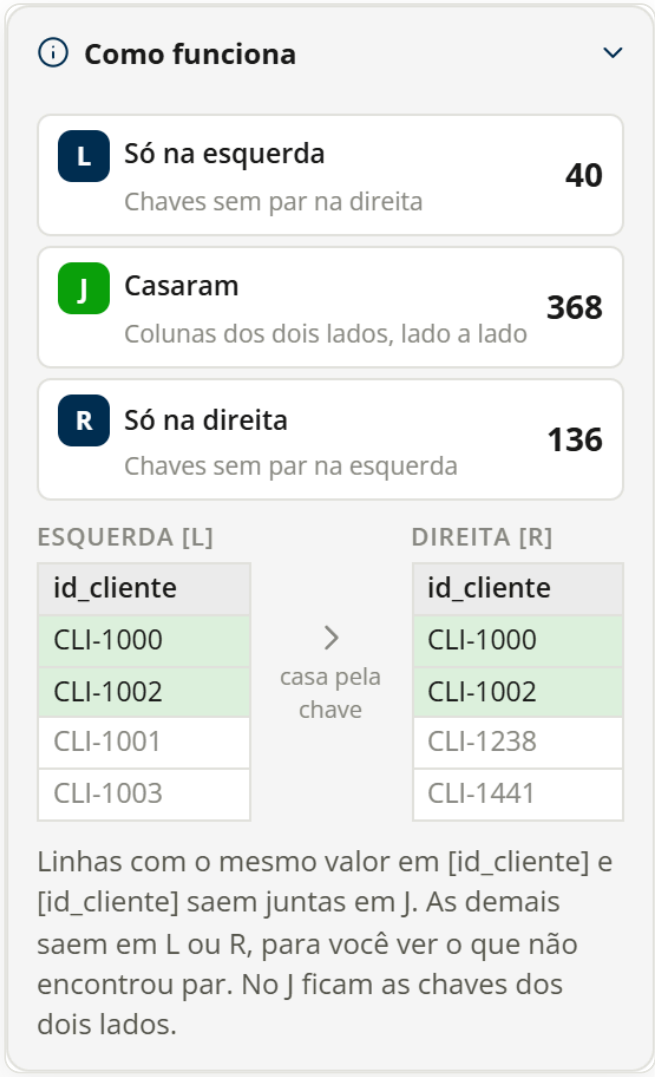
As chaves de junção são escolhidas em listas que já conhecem as colunas de cada lado.

Entendendo o que a caixa faz

Cross Tab, Transpose, Join e Summarize são conceitos que confundem quem não trabalha com dados todo dia. No Configurar, essas caixas mostram um **esquema** do que acontece com a tabela, montado com as colunas escolhidas e uma amostra dos seus dados. Passar o mouse num valor destaca para onde ele vai; no Join, clicar em L, J ou R abre aquelas linhas.



Cross Tab: cada segmento vira uma coluna. O valor destacado mostra onde cai na tabela nova.



Join: quantas linhas casaram e quais chaves ficaram sem par de cada lado.

Como funciona

com uma amostra dos seus dados

ANTES: UMA LINHA POR REGISTRO

uf	mrr_mensal	id_cliente
SP	3.742,86	CLI-1238
SP	2.613,82	CLI-1441
MG	5.315,24	CLI-1421
RJ	1.664,1	CLI-1280
RJ	10.964,88	CLI-1372
SP	3.677,66	CLI-1352
SP	11.869,87	CLI-1456

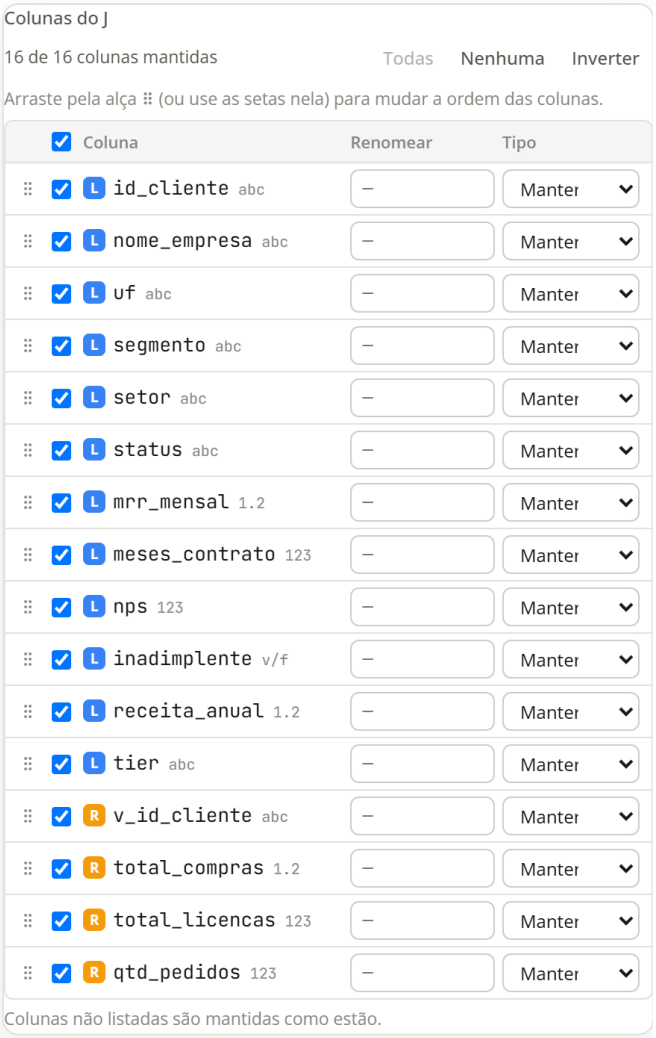
Summarize

DEPOIS: UMA LINHA POR GRUPO

uf	total_mrr	clientes
SP	21.904,21	4
MG	5.315,24	1
RJ	12.628,98	2

As linhas com o mesmo [uf] viram uma só; para cada grupo, o Summarize calcula soma de [mrr_mensal], calcula contagem de [id_cliente]. No esquema, as contas usam só as linhas de exemplo.

Summarize: as linhas de cada grupo (cores) viram uma só, com a soma e a contagem calculadas.



Join: as colunas do J com a origem (L ou R) para manter, renomear, converter e arrastar para mudar a ordem.

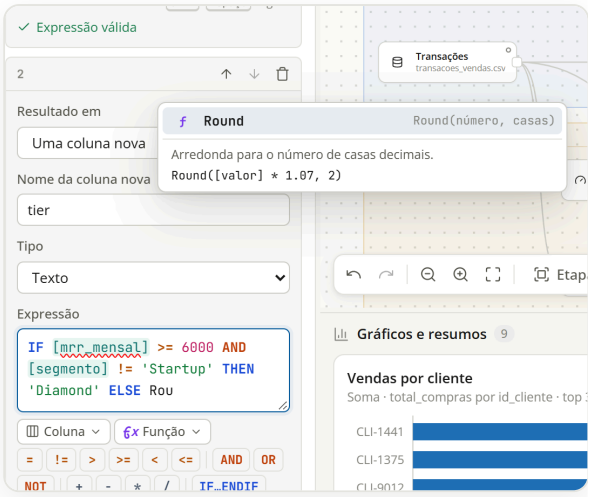
Dica

Soltar uma ferramenta em cima de uma ligação existente encaixa a caixa no meio, já conectada, e abre espaço empurrando o restante do fluxo. `Ctrl` + `Z` desfaz qualquer alteração.

Escrevendo fórmulas

As caixas *Formula* e *Filter* têm um editor feito para quem não programa:

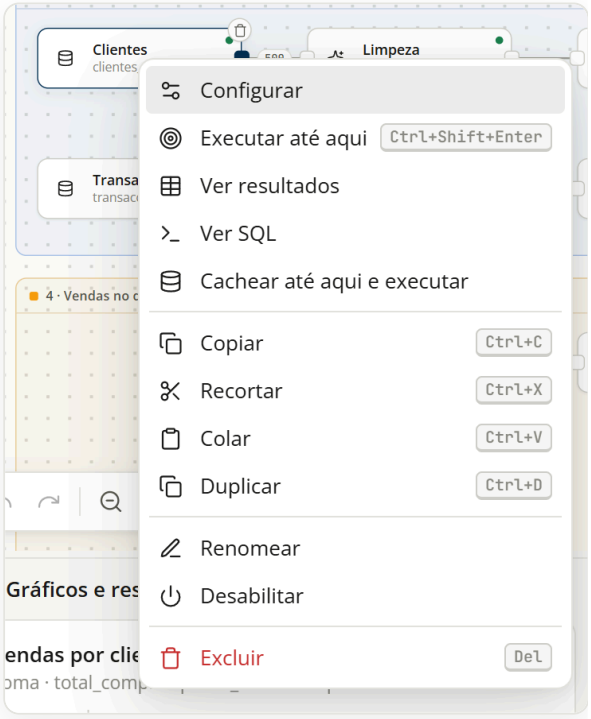
- **Cores** separam colunas, funções, IF/THEN/ELSE, operadores lógicos (AND, OR, NOT), comparações, textos e números. Coluna inexistente e parêntese sem par ficam sublinhados em vermelho.
- **Autocompletar**: comece a digitar e o PRO.DATA sugere funções; digite `[` e ele lista as colunas. `Enter` aceita; `Ctrl` + `Espaço` mostra tudo.
- **Dica da função**: dentro dos parênteses aparece o que cada argumento espera.
- **Assistente**: botões *Coluna*, *Função* (82 funções com descrição e exemplo) e operadores. Para calcular entre colunas da mesma linha: `Average([jan], [fev], [mar])`, `Sum`, `Median`, `Mode` (moda), `StdDev` (desvio padrão), `Max`, `Min`. Diferente é `!=`. Para juntar textos use `Concat`.
- **Pensadas para o Brasil**: `ToNumberBR('1.234,56')`, `FormatNumber([valor], 2)` → 1.234,56, `DigitsOnly` para CPF e CNPJ, `RemoveAccents`, e datas em português: `DateAdd([data], 1, 'mês')`, `MonthName`, `WeekdayName`.



Sugestão de função enquanto se digita, com descrição e exemplo.

Editando com agilidade

- **Lixeira na caixa**: passe o mouse sobre uma caixa e clique no ícone de lixeira (ou use `Delete`).
- **Copiar e colar**: `Ctrl` + `C` e `Ctrl` + `V` copiam uma caixa — ou uma etapa inteira, com as ligações internas. Dá para colar em outro fluxo.
- **Botão direito**: configurar, executar até ali, copiar, recortar, colar, duplicar, renomear, desativar e excluir. Num fio, insere uma ferramenta no meio; no espaço vazio, cola ou cria caixas.
- **Várias caixas**: `Shift` + clique (ou `Shift` + arrastar no vazio) seleciona várias; arraste para mover todas, alinhe, distribua, agrupe numa caixa de organização ou tire delas.
- **Ver o que entra**: clique numa porta de entrada para ver, na tabela, os dados que chegam por ela.

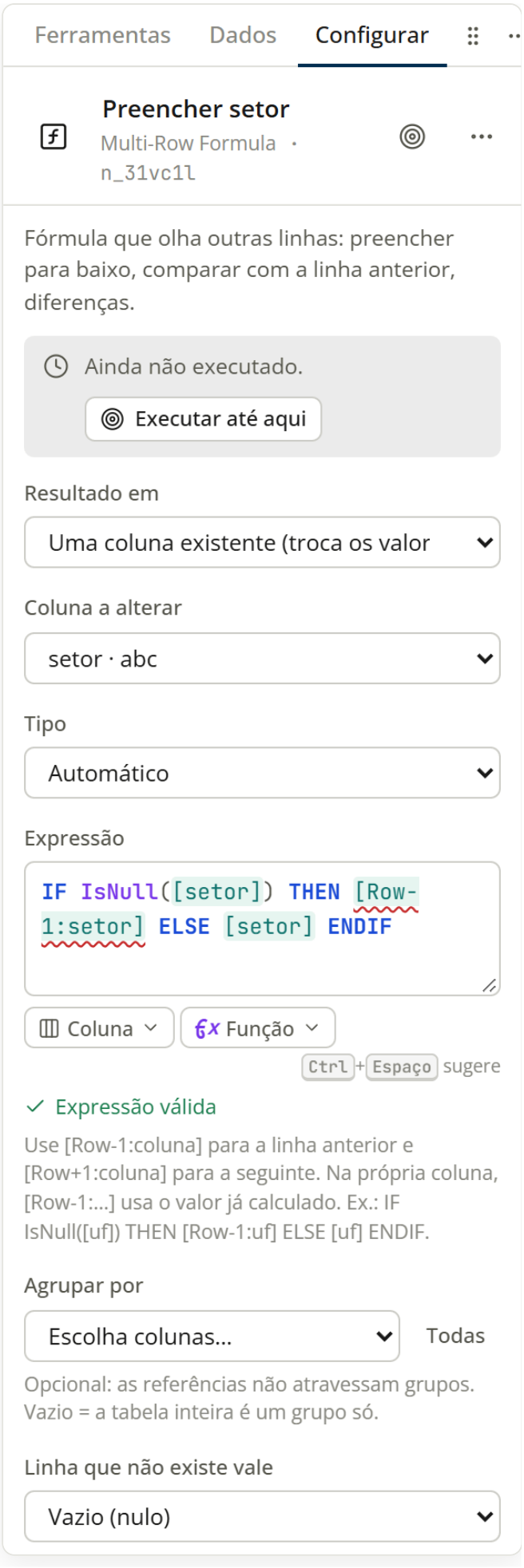


Menu do botão direito numa caixa.

Fórmula que olha outras linhas

A **Multi-Row Formula** usa `[Row-1:valor]` para a linha anterior e `[Row+1:valor]` para a seguinte, com as mesmas funções da Formula.

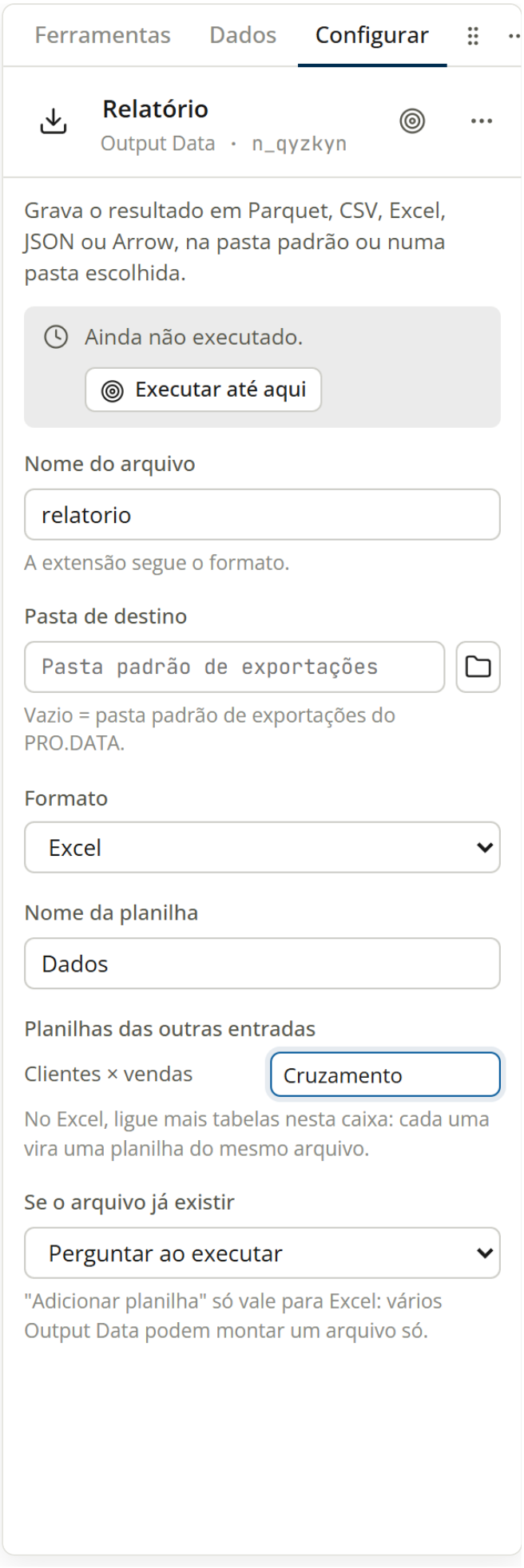
- **Preencher para baixo**: `IF IsNull([uf]) THEN [Row-1:uf] ELSE [uf] ENDIF`
- **Diferença para a linha anterior**: `[valor] - [Row-1:valor]`
- Com **Agrupar por**, as referências não atravessam grupos.
- O cálculo segue a ordem em que as linhas chegam: use um **Sort** antes.



Preenchendo para baixo os vazios de uma coluna.

Várias planilhas no mesmo Excel

Com o formato Excel, o **Output Data** oferece uma entrada nova sempre que a anterior é ligada, até 8. Cada tabela vira uma planilha do mesmo arquivo, e o Configurar dá o nome de cada uma.



Uma caixa, um arquivo, uma planilha por tabela.

6 · ANÁLISE

Explorando os resultados

Cada caixa guarda o resultado da última execução. Clique nela — ou em uma de suas saídas — e a tabela mostra os dados correspondentes.

Filtros exploratórios

Para investigar sem mexer no fluxo, use o botão **Filtros** da tabela, o funil no cabeçalho de cada coluna ou o botão direito sobre uma célula ("Filtrar = valor", "Excluir valor").

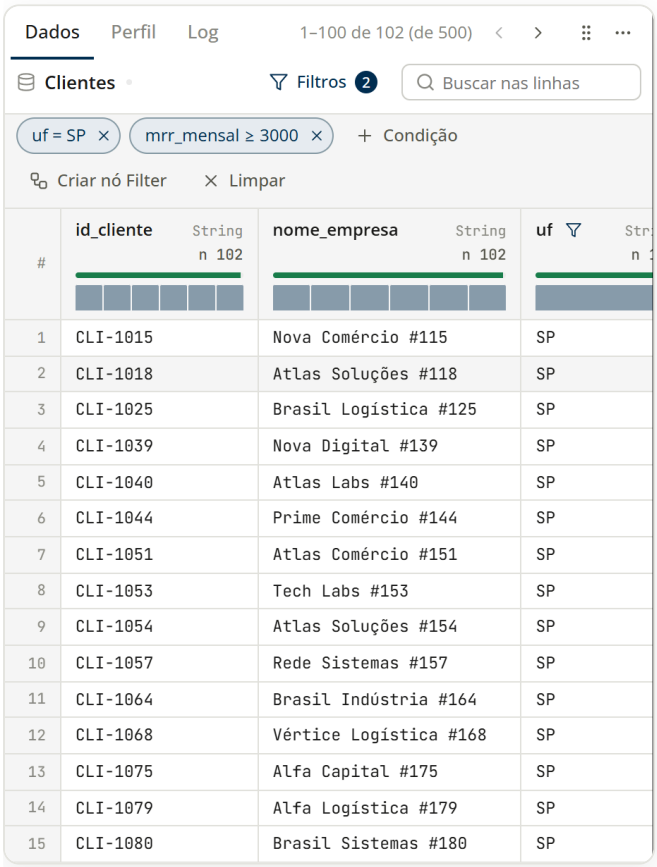
As condições viram etiquetas que você edita ou remove, e o contador mostra quantas linhas sobraram. Esses filtros **não alteram o fluxo salvo**.

Perfil de qualidade

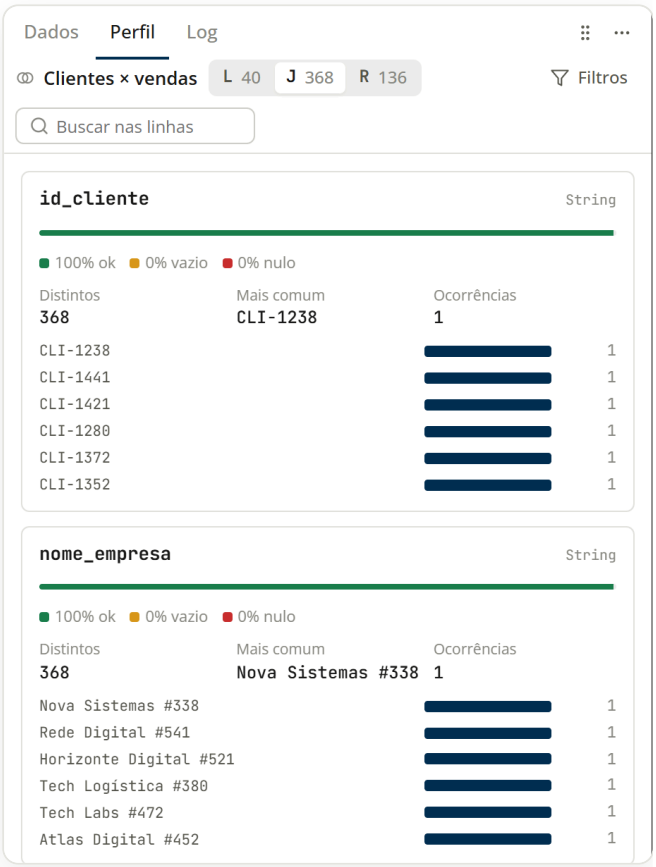
A aba **Perfil** descreve cada coluna: percentual preenchido, vazio e nulo, valores distintos, mais frequentes e estatísticas (mínimo, média, mediana, máximo).

Espaços invisíveis aparecem: células só com espaços mostram *vazio (espaços)*, espaço sobrando no início ou no fim aparece como ␣ e o cabeçalho da coluna traz um aviso com as contagens — "SP " não casa com "SP" num Join.

Com filtros ativos, o perfil considera só as linhas filtradas — ótimo para comparar grupos.



"uf = SP" e "mrr_mensal ≥ 3000": 105 de 500 clientes.



Perfil da saída combinada do Join.

Da exploração para o processo

Quando a investigação vira regra, o botão **Criar nó Filter** transforma os filtros em uma caixa Filter já conectada ao fluxo.

7 · APRESENTAÇÃO

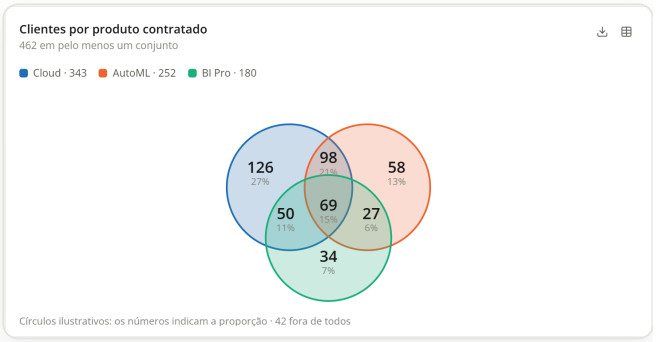
Indicadores e visuais

Os números nascem dentro do fluxo: as caixas de BI calculam e o Dashboard mostra. Quando os dados mudam, basta executar de novo.

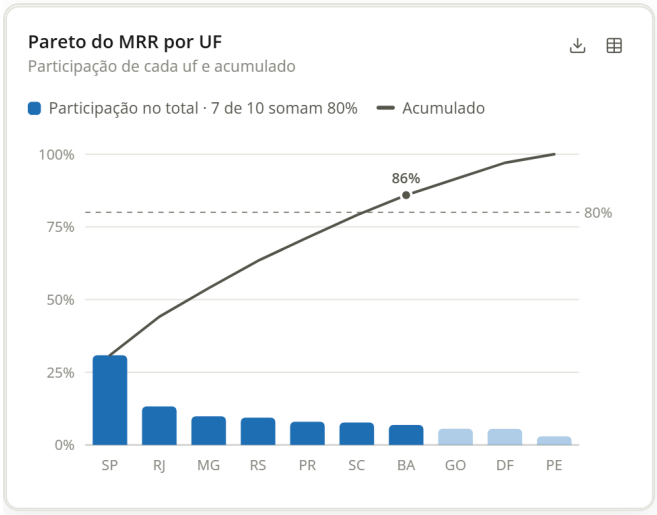
Caixa	O que publica
KPI Card	Um número em destaque (soma, média, contagem...). Opcionalmente compara com uma **meta** ou com o **período anterior** (dia, semana, mês, trimestre ou ano), mostrando a variação com seta verde ou vermelha conforme "maior é melhor" ou "menor é melhor", e um **minigráfico** da tendência. Também pode virar um **medidor**.
Chart	Colunas, barras, linha e rosca; com uma **2ª dimensão**, colunas empilhadas, agrupadas ou 100%, várias linhas e áreas; e ainda **Pareto**, **funil** e **dispersão**.
Venn	Quantos estão em cada combinação de 2 ou 3 grupos — por exemplo, clientes que compraram Cloud, AutoML ou os dois.
Table	Uma tabela com as colunas escolhidas, ordenação, linha de totais e cores por faixa de valor.



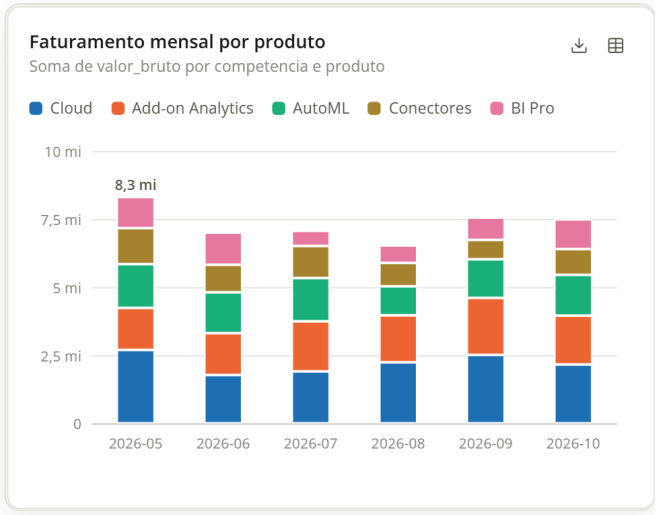
Faturamento do mês contra o mês anterior, com a tendência dos últimos meses.



Venn: 69 clientes contrataram os três produtos; 126 só o Cloud.

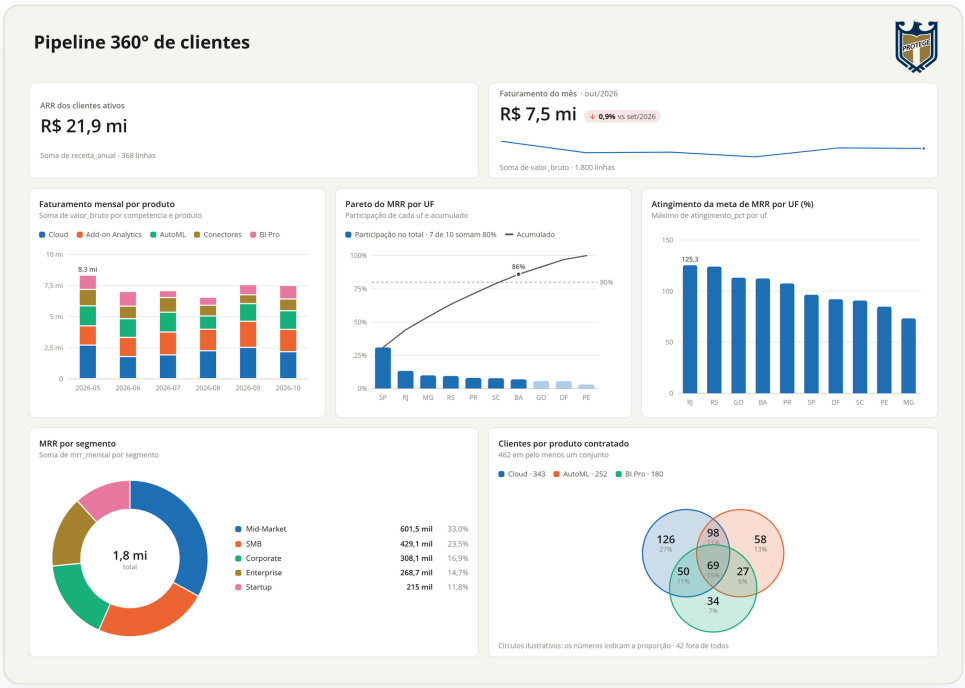


Pareto: cada coluna é a participação no total e a linha, o acumulado. As UFs destacadas somam 80%.



Colunas empilhadas: faturamento por mês, dividido por produto.

- Todo visual tem o botão **Ver tabela**, com os números exatos — o dado nunca depende só do desenho.
- Passar o mouse mostra o valor de cada barra, ponto ou região. Clicar no título leva à caixa que gerou o visual.
- Cada **Summarize** do fluxo também vira, automaticamente, um gráfico no painel **Gráficos e resumos**, abaixo do canvas.

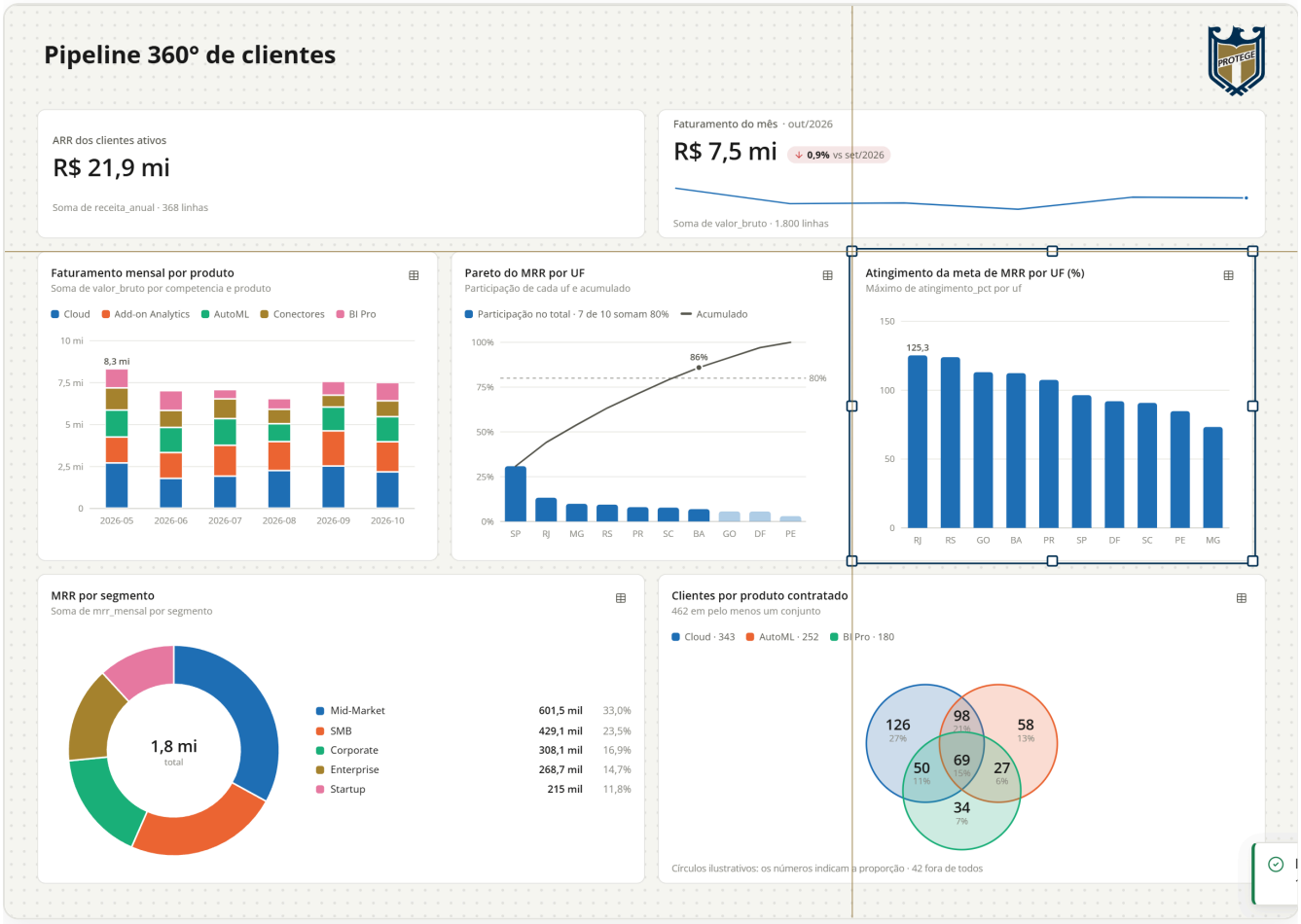


A imagem que sai do botão **Baixar imagem** no dashboard da demonstração, pronta para o e-mail ou a apresentação.

8 · APRESENTAÇÃO

Montando o dashboard

O fluxo define **o que** mostrar; o dashboard define **onde e como**. Mudar cores ou posições não executa nada de novo.



O dashboard da demonstração no modo Editar: ao arrastar um gráfico, as guias douradas mostram o alinhamento com os vizinhos.

Editar o layout

Clique em **Editar layout**. A página vira um canvas: arraste os visuais, redimensione pelas alças e eles se encaixam numa grade, com guias quando se alinham a outro item ou ao centro da página (segure `Alt` para posicionar livremente). `Shift` +arrastar seleciona vários; o botão direito alinha, distribui e muda a camada; `Delete` tira o visual da página sem apagar a caixa do fluxo — ele fica em **Fora da página** e volta com um clique.

Inserir

Título (empurra o conteúdo para baixo), texto, imagem PNG/JPG/SVG até 1 MB, o logo do Grupo Protege, retângulos de fundo e linhas divisórias.

Página

16:9, A4 paisagem, A4 retrato ou altura livre, com cor de fundo. Se os visuais não couberem, a página cresce e o PRO.DATA avisa.

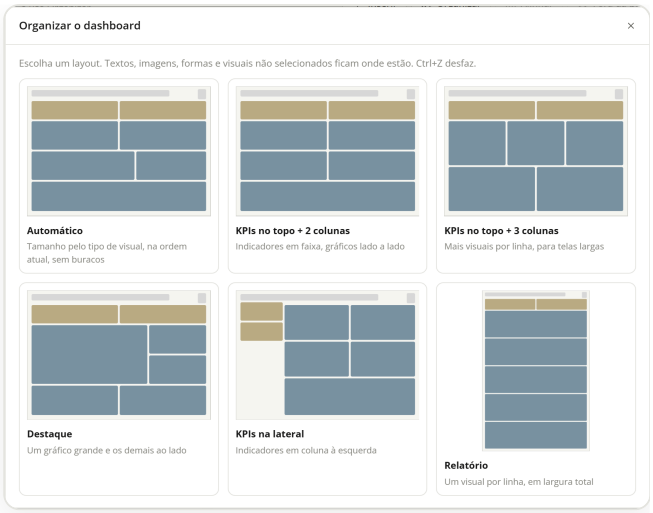
Baixar imagem

Gera um PNG em alta resolução da página — ou de um visual só, pelo botão do cartão — no tema claro ou escuro que estiver na tela.

Organizar com um clique

O botão **Organizar** mostra os seus visuais em seis arranjos — Automático, KPIs no topo com 2 ou 3 colunas, Destaque, KPIs na lateral e Relatório — e aplica o escolhido.

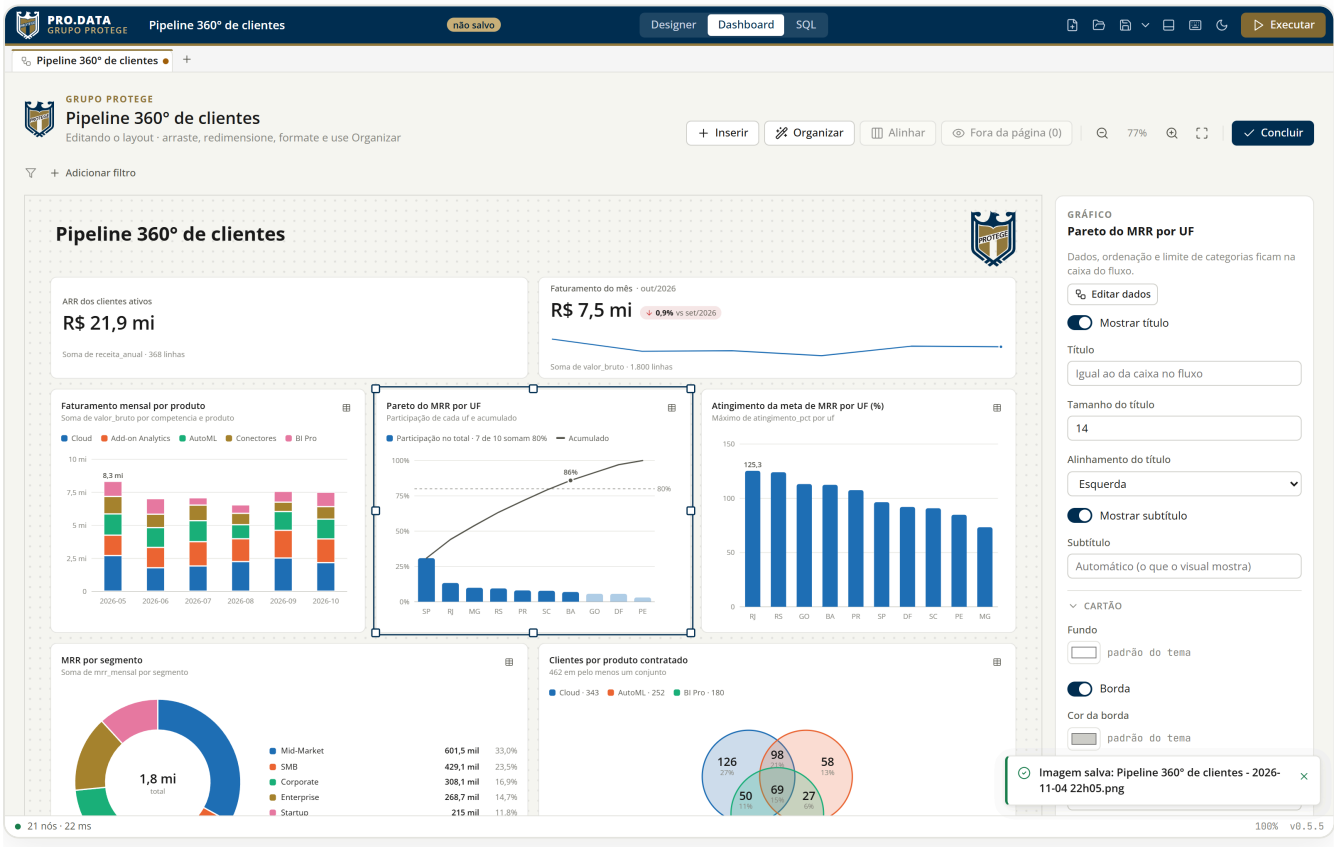
Textos, imagens e o que não estiver selecionado ficam onde estão; um `Ctrl` + `Z` desfaz.



Cada opção é desenhada com os visuais do próprio dashboard.

Formatar cada visual

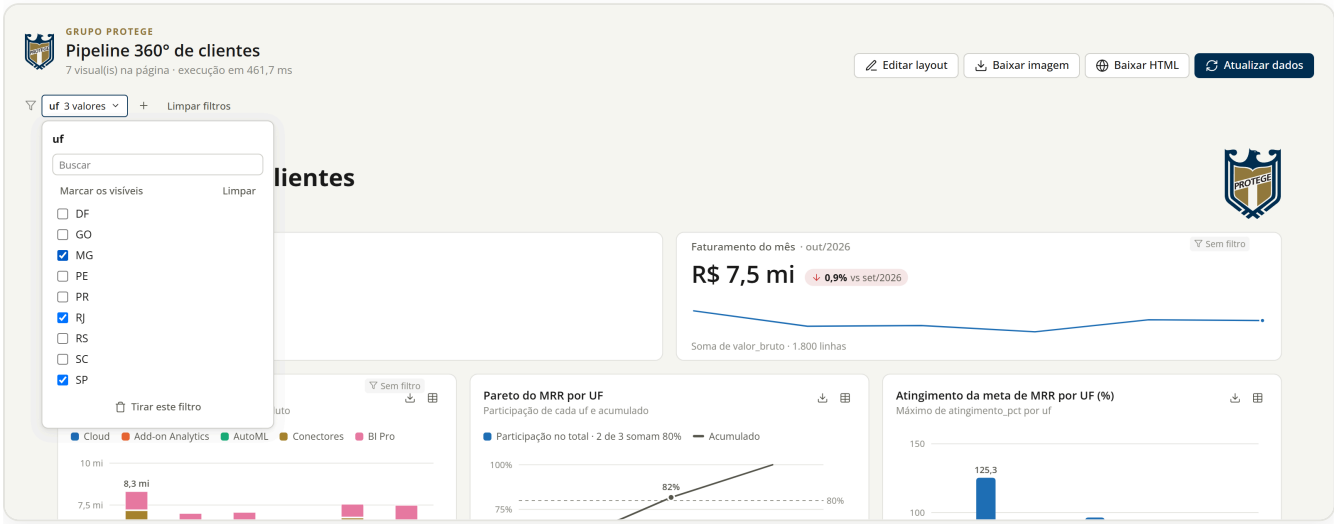
Com um item selecionado, o painel **Formato** ajusta título, subtítulo, fundo, borda, cantos e sombra; os **nomes na legenda e nas categorias** (ex.: SP → São Paulo) e a posição da legenda; cores (paleta da marca, paleta alternativa, uma cor ou uma cor por categoria — com aviso quando a cor some no fundo); rótulos de dados, formato dos números, legenda e eixos; e, em tabelas e KPIs, **cores por faixa** (bom, atenção, crítico, sempre com ícone).



O Pareto selecionado e o painel Formato à direita.

Filtros na página

Em **Adicionar filtro**, escolha uma coluna: a barra no topo oferece seus valores ou, em número e data, um intervalo. O filtro vale para todos os visuais cuja tabela tem aquela coluna, sem executar o fluxo de novo. Quem não tem a coluna não muda e mostra um aviso discreto, **Sem filtro**. A escolha fica salva no fluxo e aparece no alto da imagem PNG.

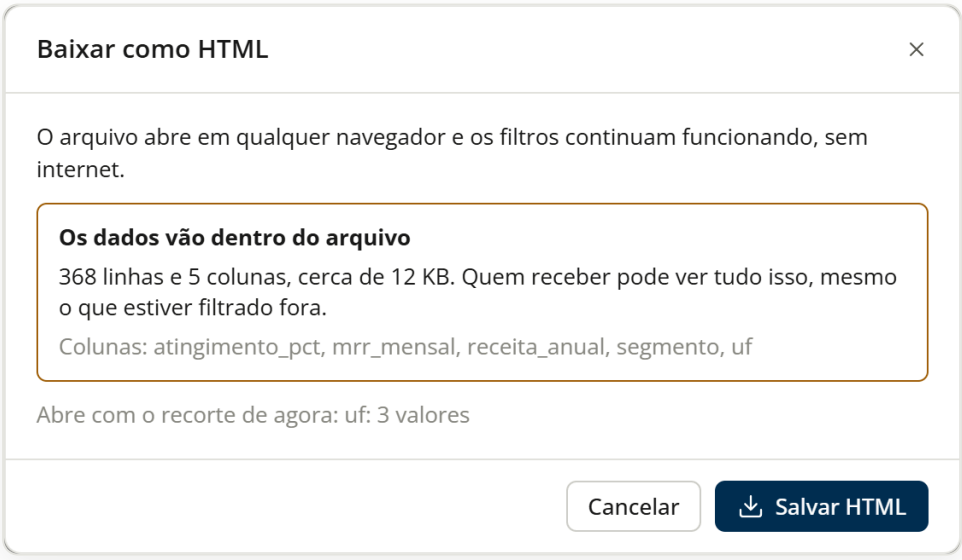


Filtro por UF: os visuais com a coluna mudam na hora, e o aviso marca o que ficou de fora.

O dashboard em um arquivo HTML

Baixar HTML gera um arquivo só, que abre em qualquer navegador, sem o PRO.DATA e sem internet, com os detalhes ao passar o mouse e os **filtros funcionando**. Para isso, o arquivo leva as colunas que os visuais e os filtros usam, e nada além delas. Antes de salvar, a tela mostra quanto dado vai dentro.

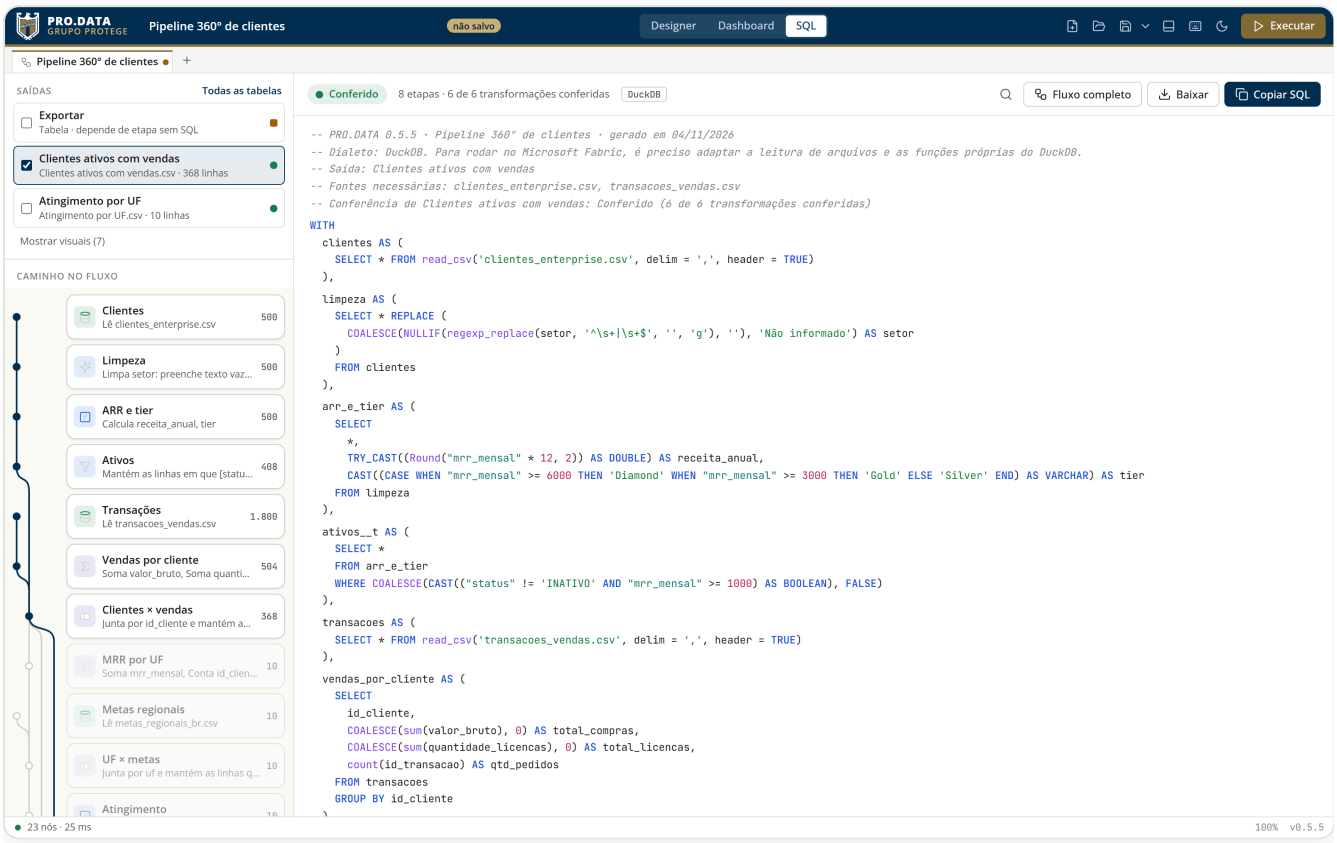
> **Cuidado ao compartilhar**
> Quem recebe o arquivo pode ver todos os dados que ele leva, mesmo o que estiver filtrado fora na hora de abrir.



O aviso lista as colunas e o tamanho antes de gerar o arquivo.

Levando a lógica para o banco

O PRO.DATA é onde você constrói rápido e experimenta. A aba **SQL**, ao lado de Designer e Dashboard, mostra o que foi construído escrito em SQL e confere se o código dá o mesmo resultado, para que levar a lógica ao lake seja uma revisão, não uma reescrita.



À esquerda, as saídas e o caminho no fluxo; à direita, o código daquela saída.

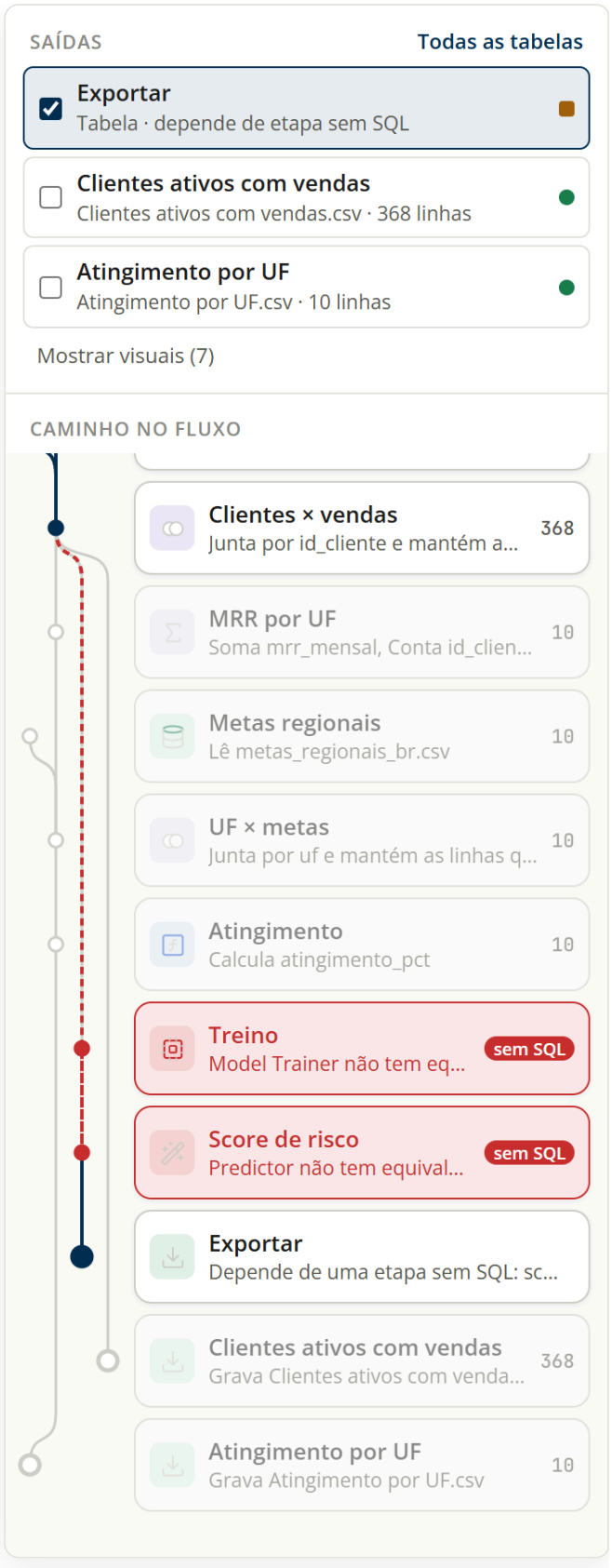
Uma saída, um código

Cada saída do fluxo tem o próprio código, só com o que existe entre as entradas e ela: se a saída usa apenas o J de um Join, as saídas L e R nem aparecem. Clique numa saída para ver o caminho aceso na trilha. Marque outras saídas para juntar tudo num código só, em que as etapas comuns aparecem uma vez, com a marca "usada por 2".

O estado da saída

- **Conferido**: etapa por etapa e de ponta a ponta, o SQL deu o mesmo resultado que o fluxo. Para rodar no Fabric, o código ainda precisa de adaptação.
- **Conferido, com ressalvas**: bateu, mas há pontos a revisar, como a ordem das linhas.
- **Parcial**: há uma caixa sem SQL no caminho. O código vai até ela.
- **Não bate**: o SQL deu outro resultado, e a tela diz quantas linhas diferem.
- **Ainda não conferido**: execute o fluxo para conferir.

Caixas sem tradução, como as de Machine Learning, ficam em vermelho, com a etiqueta "sem SQL".



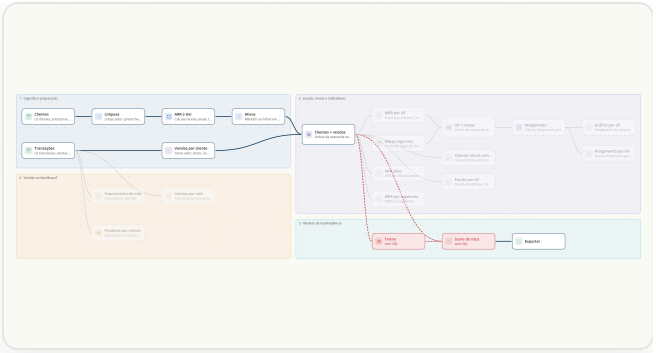
A saída depende do modelo: o caminho para no Treino.

Entregando para o time de dados

Copiar SQL copia o código que está na tela. **Baixar** gera um arquivo `.sql`, ou um `.zip` com um arquivo por saída, mais o unificado, pronto para mandar pelo Teams. Cada arquivo abre com um cabeçalho que diz o que ele produz, de que fontes precisa, o que foi conferido e o que ficou de fora.

O arquivo leva só a lógica. Dados, senhas e caminhos de pastas ficam de fora; a exceção é o *Text Input*, cujos valores digitados fazem parte do código, e o cabeçalho avisa.

O botão **Fluxo completo** mostra o seu desenho inteiro com o caminho aceso. No Designer, o botão direito numa caixa traz **Ver SQL**.



Fluxo completo: o caminho da saída aceso, as caixas sem SQL em vermelho.

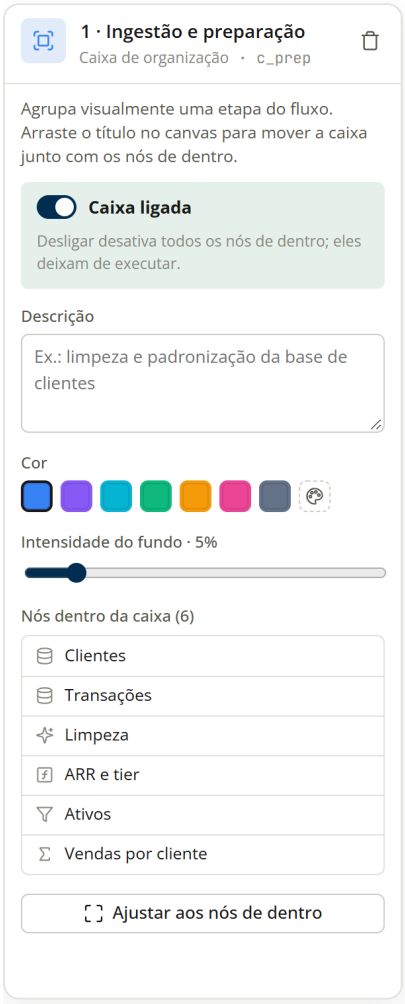
O dialeto desta versão

O código é do DuckDB, o motor usado pelo próprio PRO.DATA, e roda sozinho nele. Spark SQL e T-SQL, os dialetos do Microsoft Fabric, ficam para uma próxima versão. Até lá, o time de dados usa o código como especificação exata do que a lógica faz.

Organização e personalização

Caixas de organização

Agrupe as etapas do fluxo em caixas com nome, descrição e cor (paleta *Organização*, botão **Etapa** ou tecla `G`). Arrastar o título move a caixa junto com tudo o que está dentro. Cada caixa tem um **interruptor**: desligada, as caixas de dentro deixam de executar — útil para pausar uma parte do processo sem apagar nada.



Configurações da caixa.

- **Interruptor** liga/desliga a etapa inteira.
- **Descrição** aparece no canvas, abaixo do título.
- **Cor** e intensidade do fundo, para diferenciar etapas.
- Lista dos **nós de dentro** — clique para ir até eles.
- **Ajustar aos nós de dentro** redimensiona a caixa automaticamente.

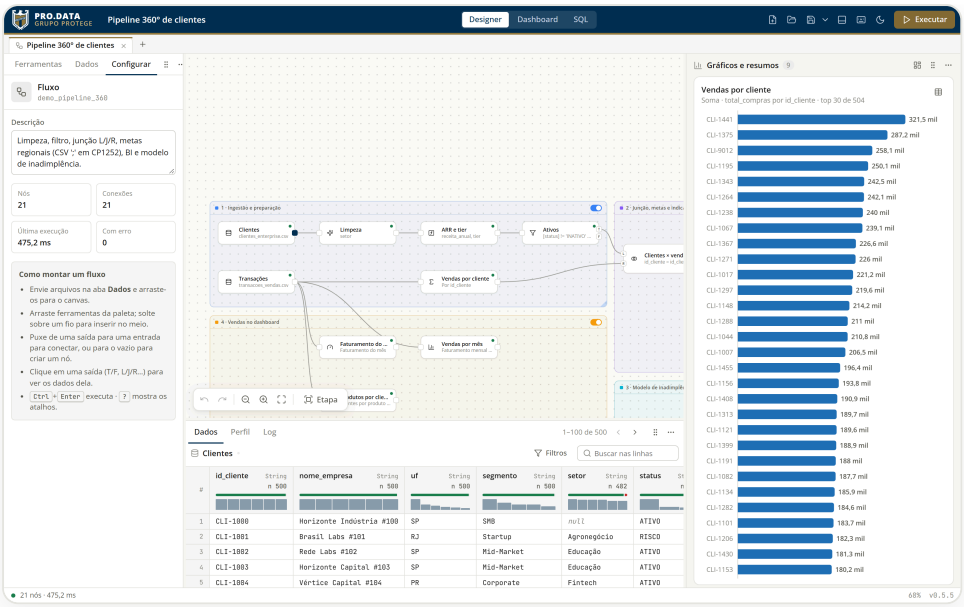


Uma etapa desligada: tracejada, esmaecida e sem executar.

Painéis do seu jeito

Os três painéis — ferramentas/configuração, resultados e gráficos — podem ser arrastados pela alça ⠿ para a esquerda, a direita ou embaixo, ou ocultados. O botão **Painéis**, na barra superior, reexibe e restaura o padrão. O arranjo é lembrado.

Telas menores: os painéis encolhem na proporção da janela e a interface fica **compacta** sozinha em monitores menores (largura abaixo de 1440 ou altura abaixo de 800). No menu Painéis dá para fixar a densidade: Automática, Confortável ou Compacta.



Um arranjo alternativo: resultados embaixo e gráficos empilhados à direita.

Vários fluxos em abas

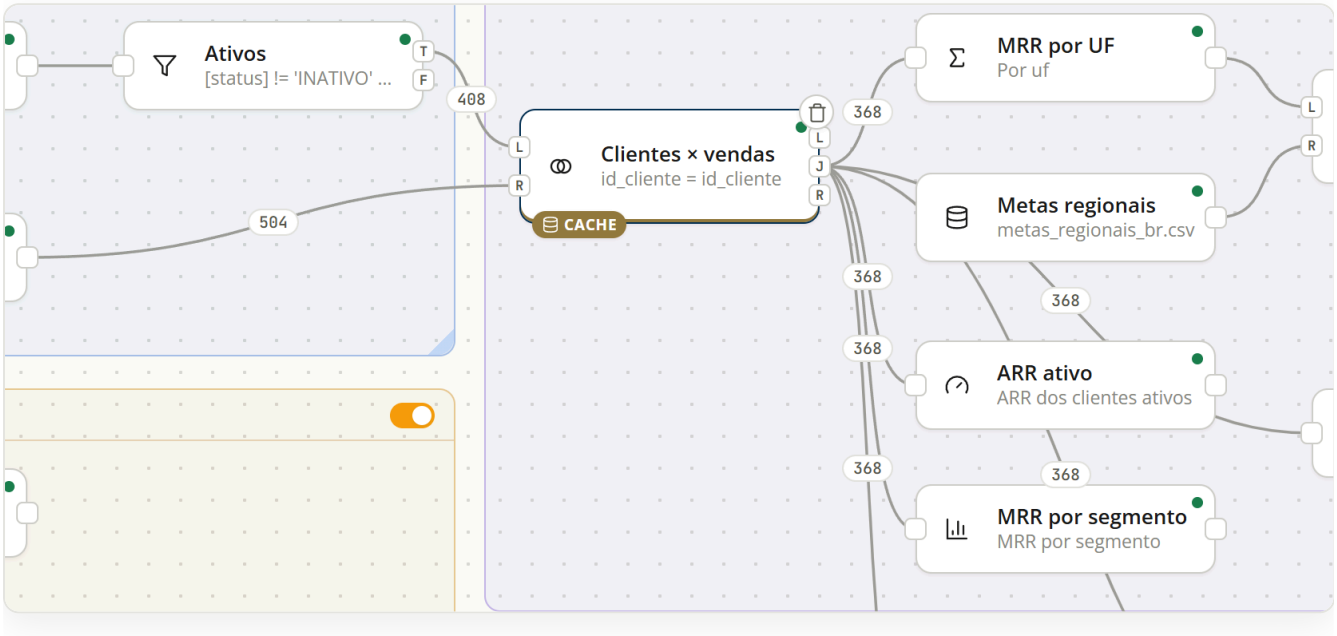
Cada fluxo aberto ganha uma aba logo abaixo da barra superior, com seu próprio resultado e seu próprio desfazer. Um ponto laranja indica alterações não salvas. Ao fechar uma aba — ou o programa — com alterações, o PRO.DATA pergunta: **Salvar**, **Não salvar** ou **Cancelar**. As abas salvas reabrem sozinhas na próxima vez.

Onde ficam seus arquivos

Salvar guarda o fluxo na biblioteca do PRO.DATA. **Salvar como...** (`Ctrl` + `Shift` + `S`) grava um arquivo `.prodata.json` na pasta que você escolher — do projeto, da rede ou do OneDrive — e daí em diante `Ctrl` + `S` salva nele. **Abrir arquivo...** abre fluxos de qualquer pasta, e os recentes ficam listados. No *Output Data*, o campo **Pasta de destino** abre o seletor de pastas do Windows; depois de executar, o botão "Mostrar na pasta" leva até o arquivo gerado.

Ponto de cache

Consultas a banco e arquivos grandes não precisam ser lidos a cada ajuste. Clique com o botão direito numa caixa e escolha **Cachear até aqui e executar**: só o resultado dela fica guardado (inclusive depois de fechar o programa), e por isso as caixas anteriores deixam de executar — aparecem douradas e tracejadas, com "Pulada pelo cache", e a barra de status conta quantas foram puladas. O aviso da caixa lista as puladas e tem o botão **Mostrar as puladas**. Mudou algo antes do ponto, ou um arquivo de origem foi atualizado? O cache se refaz sozinho. Para fontes de banco, que só mudam por dentro, escolha em **Renovar** "também todo dia" ou "a cada hora". Para forçar uma nova leitura, use **Atualizar cache**.



Ponto de cache no Join: as caixas anteriores aparecem "em cache" e a tabela mostra o que chega pela entrada [R].

Também disponíveis: tema claro e escuro, desfazer/refazer, zoom e "ajustar à tela".

11 · CONFIANÇA

Segurança e privacidade

Tudo local

O PRO.DATA roda inteiramente no seu computador e funciona offline. A única saída para a rede é a que você cadastra: bancos e APIs. O programa não envia nada por conta própria.

Senhas no cofre do Windows

Senhas de banco ficam no Gerenciador de Credenciais do Windows, criptografadas pelo sistema. Nunca aparecem em arquivos, fluxos ou mensagens de erro.

APIs sob controle

Tokens e senhas de API ficam no cofre do Windows, fora do fluxo e dos arquivos. O endereço pertence à API cadastrada neste computador, e as credenciais nunca seguem para outro servidor em redirecionamentos ou paginação. POST e API Loop não rodam sozinhos ao abrir um fluxo.

Bancos somente leitura

Comandos que alteram dados (`DELETE`, `UPDATE`, `DROP`…) são recusados antes de chegar ao banco. No PostgreSQL, a sessão é aberta em modo somente leitura.

Gravação sob controle

Fora da pasta de dados, o programa só grava onde você mandar: na pasta escolhida no Output Data ou no fluxo que você salvar. Nomes de arquivo maliciosos são neutralizados.

Dados preservados

Fluxos, arquivos e conexões ficam em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA` e sobrevivem a atualizações e à desinstalação.

Rastreabilidade

Fluxos são salvos em JSON legível — dá para versionar, revisar e auditar cada regra aplicada aos dados.

Instalação e requisitos

Duas formas de usar

Instalador

`PRO.DATA-0.5.5-setup.exe` (142 MB). Instala só para o seu usuário, sem pedir administrador, cria atalho no Menu Iniciar e aparece em *Aplicativos* para desinstalar.

Versão portátil

`PRO.DATA-0.5.5-portable.zip` (225 MB). Descompacte e abra `PRO.DATA.exe`. Nada é instalado — ideal para testar.

Ao abrir

Uma tela com o escudo aparece no mesmo instante e mostra cada passo da abertura (motor de dados, servidor local, janela). Na primeira vez depois de instalar, o antivírus pode deixar a abertura mais lenta.

Requisitos

Item	Requisito
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits.
Componentes	WebView2 e .NET Framework 4.x — já presentes no Windows 11 e no Windows 10 atualizado. **Não é preciso instalar Python.**
Espaço em disco	Cerca de 600 MB para o programa, mais o tamanho dos seus dados.
Memória	Os dados são processados em memória: reserve RAM compatível com o tamanho das suas tabelas (como regra prática, 3 a 5 vezes o tamanho dos arquivos).

Primeira execução

1. **Abra o PRO.DATA**
   Pelo Menu Iniciar ou pelo atalho. Na primeira vez o Windows pode exibir "Editor desconhecido" (veja o capítulo 12): clique em *Mais informações → Executar assim mesmo*.
2. **Explore o exemplo**
   O fluxo de demonstração já vem pronto e executado. Clique nas caixas, abra o Dashboard, experimente os filtros.
3. **Comece o seu**
   Botão **Novo fluxo**, envie um arquivo na aba Dados e arraste-o para o canvas.

Escopo e limitações

O que esta versão faz, o que não faz e onde ela tem limites — para você decidir com clareza.

Incluído nesta versão

- ✓ Fluxos visuais com 30 ferramentas
- ✓ Arquivos CSV, Excel, Parquet, JSON e Arrow
- ✓ Consultas a PostgreSQL e SQL Server (tabela ou SQL)
- ✓ APIs em JSON, CSV ou XML, com paginação e uma chamada por linha
- ✓ Exportação para Excel, CSV, Parquet, JSON e Arrow, em qualquer pasta
- ✓ Abas, copiar/colar e editor de fórmulas com autocompletar
- ✓ Perfil de qualidade e filtros exploratórios
- ✓ Dashboard em canvas com 15 tipos de visual e imagem PNG
- ✓ Modelos de classificação e regressão
- ✓ Execução incremental e ponto de cache
- ✓ Aba SQL: o fluxo em SQL do DuckDB, por saída, conferido com o resultado
- ✓ Aplicativo de desktop para Windows, offline

Fora do escopo

- – Uso em equipe com login e permissões (é um app individual)
- – Agendamento automático de execuções
- – Comandos que gravam ou alteram dados na caixa SQL: ela aceita só uma consulta SELECT
- – Gravar dados de volta no banco ou publicar no lake (o PRO.DATA gera o código; quem publica é o time de dados)
- – SQL nos dialetos do Microsoft Fabric (Spark SQL e T-SQL), previsto para uma próxima versão
- – Outros bancos (MySQL, Oracle) e fontes na nuvem
- – Versões para macOS e Linux
- – Atualização automática do programa
- – Publicar dashboards na web
- – Dashboard em PDF, com várias páginas ou com filtros que cruzam os gráficos

Limitações conhecidas

Limitação	O que significa na prática
Volume de dados	As tabelas são carregadas inteiras na memória do computador. O limite prático depende da RAM disponível; bases muito grandes (dezenas de milhões de linhas) ainda não foram validadas e podem exigir uma máquina com mais memória.
Modelos de ML	Ficam em memória e são treinados novamente quando o programa é reaberto (sem impacto no resultado, só no tempo da primeira execução).
Aviso do Windows	O instalador ainda não é assinado digitalmente; por isso o SmartScreen mostra "Editor desconhecido" na primeira execução.
Visuais com muitos dados	A dispersão desenha uma amostra fixa de até 2.000 pontos (e avisa no rodapé); gráficos mostram até 50 categorias e 8 séries, somando o restante em "Outros". No Venn de 3 grupos os círculos são ilustrativos — os números trazem a proporção.

Filtros exploratórios	São lembrados enquanto o programa está aberto e não são salvos com o fluxo (por definição, são exploração; use "Criar nó Filter" para torná-los permanentes).

Atalhos e perguntas frequentes

Atalhos de teclado

Atalho	Ação
`Ctrl` + `Enter`	Executar o fluxo (com `Shift`: só até a caixa selecionada)
`Ctrl` + `S` · `Ctrl` + `Shift` + `S` · `Ctrl` + `O`	Salvar · salvar como · abrir fluxo
`Ctrl` + `C` · `Ctrl` + `X` · `Ctrl` + `V`	Copiar · recortar · colar caixa ou etapa
`Ctrl` + `Z` · `Ctrl` + `Shift` + `Z`	Desfazer · refazer
`Ctrl` + `D` · `Delete`	Duplicar · excluir a seleção
`G` · `F`	Nova caixa de organização · ajustar à tela
`Shift` +clique · `Ctrl` + `A` · `?`	Selecionar várias caixas · todas · lista de atalhos
`Ctrl` + `Espaço`	Sugestões no editor de fórmulas
Duplo clique no canvas	Adicionar ferramenta no ponto clicado
Dashboard, modo Editar: setas · `Shift` +setas	Mover a seleção 1 px · 8 px (`Alt` ao arrastar solta o encaixe)
Dashboard, modo Editar: `Ctrl` + `C` / `V` / `D` · `Delete`	Copiar, colar, duplicar textos e imagens · tirar da página

Perguntas frequentes

Preciso saber programar?

Não. Tudo é feito por arrastar, ligar e preencher formulários. Quem conhece SQL ou fórmulas tem recursos extras, mas eles são opcionais.

Meus dados vão para a nuvem?

Não. O PRO.DATA roda só no seu computador e funciona sem internet.

Posso estragar meu banco de dados?

Não. As conexões são somente leitura; comandos que alteram dados são bloqueados.

Como atualizo um relatório mensal?

Envie o arquivo novo com o mesmo nome (o PRO.DATA pergunta se deve substituir) e clique em Executar. Se a planilha é atualizada sozinha numa pasta, use **Vincular arquivo**: basta clicar em Executar.

A exportação vai apagar o arquivo de ontem?

Não sem perguntar. Se o arquivo de saída já existe, ao clicar em Executar o PRO.DATA pergunta: substituir, criar um novo com data e hora no nome, ou (no Excel) adicionar a planilha. Dá para lembrar a escolha na caixa. Ao abrir o programa, essas exportações esperam o seu Executar.

Algo deu errado. Onde vejo?

A caixa com problema fica vermelha e explica o motivo na aba Configurar; as caixas seguintes aparecem como "não executado". A aba **Log** lista tudo. Se o programa não abrir, o registro fica em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA\logs`.

Posso guardar o fluxo numa pasta da equipe?

Sim. Use **Salvar como...** e escolha a pasta (rede, OneDrive, projeto). O arquivo é um JSON legível; quem abrir em outro computador precisa ter os mesmos arquivos e consultas na aba Dados.

Como mando o dashboard por e-mail?

No Dashboard, clique em **Baixar imagem**: o PNG sai em alta resolução, pronto para colar no e-mail ou na apresentação. O layout fica salvo no arquivo do fluxo.

Desinstalar apaga meus fluxos?

Não. Fluxos, arquivos e conexões ficam na sua pasta de dados e continuam lá para uma futura reinstalação.